



Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Engenharia de Computação

Aline Cavalcante Santana

OntoTurnover: Uma Abordagem Ontológica para Compreender a Rotatividade de Profissionais

Dissertação de Mestrado

Recife, fevereiro de 2024



Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Engenharia de Computação

Aline Cavalcante Santana

OntoTurnover: Uma Abordagem Ontológica para Compreender a Rotatividade de Profissionais

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação acadêmico em ENGENHARIA
DE COMPUTAÇÃO da Universidade de
Pernambuco como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Engenharia de Computação.

Prof. Dr. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues
Orientador

Prof. Dr. Ivaldir Honório de Farias Filho
Co-Orientador

Recife, fevereiro de 2024

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a tudo e todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, em especial:

Ao meu esposo por me incentivar de todas as formas possíveis.

Aos meus pais, irmãos e sogras, pela torcida de sempre, mesmo à distância.

Aos três orientadores com quem pude compartilhar toda ou parte da jornada do Mestrado - Cleyton Rodrigues, Ivaldir Honório de Farias Junior e Wylliams Santos - por todo suporte e direção.

Às gestoras que tive durante esses dois anos de Mestrado - Larissa Colombo, Larissa Maravelli, Beatriz Mariani e Anna Karla Ribeiro - pelo apoio e abertura em toda a trajetória de pesquisa, permitindo que eu pudesse a cada dia mais experimentar o tema deste estudo na prática.

À minha formação em Psicologia, por me dar um olhar diferente para a computação.

À minha paixão pela computação, por ter sido a grande inspiração para inovar e aprender sempre.

Resumo

O *turnover* (ou rotatividade, em português) possui grande relevância no meio da Gestão de Pessoas devido aos impactos prejudiciais que causa às empresas, e por isso hoje é um dos temas mais estudados da área, com mais de 100 anos de publicações disponíveis. No entanto, apesar da volumetria de obras, o turnover permanece como um tema que ainda não é totalmente consolidado, especialmente no que tange às suas causas e consequências, fragilizando as possibilidades de prevenção e predição do tema. Dessa forma, o presente trabalho explora o conceito de Ontologia para atender à necessidade de explicitação do tema da rotatividade e retenção profissional através da criação da OntoTurnover. Ontologia é um termo emprestado do campo da Filosofia sob a ideia de uma profunda e sistematizada representação de um domínio, e ganhou um corpo adicional na Computação à medida que explicita esse domínio através dos seus conceitos, relações, papéis e axiomas, de modo que sejam facilmente racionalizados por agentes humanos e computacionais. Nesta linha, a OntoTurnover é uma ontologia sobre a rotatividade de e retenção profissionais criada no percurso deste trabalho, detalhando todo o esqueleto temático de maneira formal e visual, a fim de promover uma tomada de decisão facilitada sobre o tema. Para tal, foi conduzida uma Revisão Rápida da Literatura que consolidou o tema e permitiu, na sequência, a validação conceitual das conclusões obtidas na revisão por profissionais especializados no tema. Após esta avaliação, foi feita a construção gráfica e formal da ontologia através da *methontology* e dos *softwares* OntoUML e Protégé. Entre essas fases de elaboração, este modelo ontológico passou por três fases de avaliação: a primeira sendo uma validação conceitual com especialistas, já mencionada; em seguida, uma verificação dos estereótipos dos conceitos e da coerência semântica do modelo segundo os moldes da UFO (Unified Foundational Ontology), no software OLED; a terceira, uma validação lógica do modelo no *reasoner* do Protégé, para averiguar a lógica na construção e poder de inferência com estudos de caso com casos reais de turnover e retenção. Estas verificações trouxeram insumos para a construção da OntoTurnover e nos permitiram concluir que este modelo já tem viabilidade para a compreensão de casos reais de *turnover* e apoio na visualização das causas e consequências para o mundo prático.

Palavras-chave: Ontologia. Turnover. Rotatividade. Retenção.

Abstract

Turnover has significant relevance in the field of Human Resources due to the detrimental impacts it causes to companies. Consequently, it has become one of the most studied topic in this area, with over 100 years of available publications. However, despite the volume of works, turnover remains a topic that is not fully consolidated, especially concerning its causes and consequences, thereby weakening the possibilities of prevention and prediction. Thus, this dissertation explores the concept of Ontology to address the need for explicit representation of turnover and professional retention through the creation of OntoTurnover. Ontology is a term borrowed from the field of Philosophy, suggesting a deep and systematic representation of a domain. It has gained additional significance in Computing as it explicates this domain through concepts, relationships, roles, and axioms, making it easily understandable for both human and computational agents. In this context, OntoTurnover is an ontology on professional turnover and retention created during this research, detailing the entire thematic framework formally and visually. The objective is to facilitate decision-making on the topic. To achieve this, a Rapid Literature Review was conducted to consolidate the theme, followed by the conceptual validation of the conclusions obtained in the review by professionals specialized in the subject. After this evaluation, the graphical and formal construction of the ontology was carried out using methontology, OntoUML, and Protégé software. Throughout the development phases, this ontological model underwent three evaluation stages: the first being a conceptual validation with experts, as mentioned earlier; next, a verification of the stereotypes of concepts and the semantic coherence of the model according to the Unified Foundational Ontology (UFO) standards, using the OLED software; the third, a logical validation of the model using the Protégé reasoner to assess the logic in construction and inference power with real cases of turnover and retention. These checks provided inputs for the construction of OntoTurnover, allowing us to conclude that this model is already viable for understanding real cases of turnover and supporting the visualization of causes and consequences in practical scenarios.

Keywords: Ontology. Turnover. Rotativity. Retention.

Sumário

Introdução	9
1.1 Caracterização e Justificativa do Problema	9
1.2 Problemática do Estudo	10
1.3 Objetivos	10
1.3.1 Objetivo Geral	10
1.3.2 Objetivos Específicos	11
1.4 Organização do Trabalho	11
Fundamentação teórica	12
2.1 O que é o Turnover?	12
2.1.1 O que é a retenção?	13
2.2 O que são ontologias?	14
2.2.1 Componentes de uma ontologia	14
2.2.2 Classificação das ontologias	15
2.2.3 A UFO	16
2.2.4 Benefícios	18
2.3 Trabalhos relacionados	19
Rápida Revisão da Literatura	21
3.1 Planejamento	21
3.1.1 Protocolo de Pesquisa	22
3.2 Condução	26
3.3 Avaliação de Especialistas	28
3.4 Relato	29
3.5 Limitações e Ameaças à Validade	32
Engenharia Ontológica: Processo de Construção da OntoTurnover	34
4.1 Metodologia deste estudo	34
4.1.1 Especificação (Specification)	35
4.1.2 Conceitualização (Conceptualization)	38
4.1.3 Formalização (Formalization)	38
4.1.4 Implementação (Implementation)	40
4.1.5 Manutenção (Maintenance)	41
Resultados obtidos	42
Conclusões e Trabalhos Futuros	51
6.1 Considerações Finais	51
6.2 Contribuições deste trabalho	52

	5
6.2.1 Contribuições para Pesquisadores	52
6.2.2 Contribuições para as empresas	53
6.3 Limitações do estudo	53
6.4 Trabalhos Futuros	54
Bibliografia	55
APÊNDICE A	62
APÊNDICE B	72
APÊNDICE C	77

Índice de Figuras

Figura 1. Representação do cálculo dos índices de turnover voluntário (TV), turnover involuntário (TI) e turnover total (TT)	13
Figura 2. Fragmento da Ontologia Fundamental os <i>Endurants</i> (UFO-A)	17
Figura 3. Fragmento da Ontologia Fundamental dos <i>Perdurants</i> (UFO-B)	17
Figura 4. Fragmento da Ontologia Fundamental das Social Entities (UFO-C)	18
Figura 5. Processo de condução da Rapid Review	22
Figura 6. Fluxo de triagem de estudos na Revisão Rápida da Literatura	27
Figura 7. Ciclo de vida de desenvolvimento de ontologia usando a Methontology	34
Figura 8. Tarefas de conceitualização da Methontology	38
Figura 9. Explicitação da especificação da consequência da retenção ligada à redução de custos	40
Figura 10. Módulo um da OntoTurnover, vinculado aos conceitos da UFO-C	43
Figura 11. Módulo dois da OntoTurnover, vinculado aos conceitos superiores da UFO-B	44
Figura 12. Módulo três da OntoTurnover, vinculado às causas e consequências da rotatividade e da retenção	45
Figura 13. Principais axiomas da OntoTurnover	46
Figura 14. Esquema representativo do resumo dos principais conceitos da OntoTurnover	47
Figura 15. Métricas da OntoTurnover no Protégé	48

Índice de Quadros

Quadro 1. Fontes de busca utilizadas	24
Quadro 2. String utilizada nas buscas automáticas	24
Quadro 3. Critérios de Inclusão (CI)	24
Quadro 4. Critérios de Exclusão (CE)	25
Quadro 5. Critérios de Qualidade (CQ)	26
Quadro 6. Filtragem de estudos primários por volume de citações	26
Quadro 7. Informações extraídas dos estudos primários	28
Quadro 8. Tipos de turnover voluntário extraídos da Revisão Rápida	29
Quadro 9. Questões de Competência da OntoTurnover	35
Quadro 10. Definição do propósito da OntoTurnover	36
Quadro 11. Definição e resultados dos casos de estudo da OntoTurnover no Protégé	49
Quadro 12. Atividades de avaliação da OntoTurnover e seus resultados	50
Quadro 13. Lista de Estereótipos da OntoTurnover	77

Glossário

CE	<i>Critérios de Exclusão</i>
CI	<i>Critérios de Inclusão</i>
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CQ	<i>Critérios de Qualidade</i>
IA	<i>Inteligência Artificial</i>
OWL	<i>Ontology Web Language</i>
QC	<i>Questões de Competência</i>
QE	<i>Questão Específica</i>
QP	<i>Questão de Pesquisa Principal</i>
RH	<i>Recursos Humanos</i>
RR	<i>Revisão Rápida (Rapid Review) da Literatura</i>
TI	<i>Turnover Involuntário</i>
TT	<i>Turnover Total</i>
TV	<i>Turnover Voluntário</i>
UFO	<i>Unified Foundational Ontology</i>

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo serve para introduzir o contexto da dissertação. A Seção 1.1 apresenta a motivação deste trabalho. A Seção 1.2 mostra o objetivo geral do trabalho. A seção 1.3 expõe os objetivos específicos do trabalho. Na seção 1.4 são apresentadas as contribuições do trabalho. Por fim, a Seção 1.5 fornece uma visão de todos os capítulos da dissertação.

1.1 Caracterização e Justificativa do Problema

Turnover é a ruptura do vínculo empregatício de um funcionário com o empregador (Hom; Griffeth, 1995 *apud* Hom *et al.*, 2017), seja por iniciativa do funcionário - o tipo chamado de *turnover* voluntário - ou por iniciativa da empresa - *turnover* involuntário. O longo histórico de estudos sobre o tema possibilitou identificar vários prejuízos ocasionados por essa saída, especialmente quando voluntária (Enander; Cardoso, 2020; Hom *et al.*, 2017; Allen; Bryant; Vardaman, 2010; Zylka, 2016), e também possibilitou mapear várias causas ligadas à rotatividade (Massoni *et al.*, 2019; Prasada; Sawitri, 2019; Shaikh; Joseph, 2020; Chaves *et al.*, 2022; Araújo *et al.*, 2022; Weinert *et al.*, 2015), conforme descreveremos detalhadamente na seção 2.1.

Porém, mesmo diante da definição dos seus conceitos e de um repertório de estudos tão amplo e longínquo (Fisher 1917), o tema do turnover e da retenção ainda permanece com grandes limitações de aplicação prática, devido à falta de consolidação e representação das suas reais causas e consequências. Este é um fenômeno que Kuhn (1963 *apud* Hom *et al.*, 2017, p. 535) descreve como uma forma “normal e incremental” de construção do tema, mas por muitas vezes também “disruptiva e descontínua”. Isto acontece porque, por serem fenômenos sociais impactados por contextos individuais, organizacionais e históricos, a pesquisa nesse campo é “dinâmica e em constante mudança” (Hom *et al.*, 2017, p. 540) [tradução nossa], o que pode refletir em perspectivas diversas em diferentes trabalhos. Dessa forma há trabalhos que abordam apenas parte do tema, fazendo com que ele não seja completamente compreendido. Ainda há

trabalhos que olham para culturas, contextos organizacionais e momentos históricos diferentes (Rong; Wang, 2021; Woodall *et al.*, 2022) trazendo assim conclusões que se complementam ou, por muitas vezes, se contradizem. Existem também estudos que foram reproduzidos sem uma interface com o mundo prático (Paruzel; Klug; Maier, 2021; Herrera; De Las Heras-Rosas, 2021), formando uma lacuna conceitual importante entre o teórico e o real.

Por não ter sido devidamente unificado, há um grande hiato para a aplicação prática dos achados sobre o turnover e a retenção no ambiente organizacional que resulte no combate, prevenção e predição da perda de profissionais e suas consequências. Para solucionar este problema, podem ser usadas tecnologias semânticas que realizam a modelagem conceitual, permitindo a consolidação do tema e o raciocínio automático e preciso sobre ele, o que permite o que Hom *et al.* (2017) sugeriu como "a adoção de desenhos de investigação e estatísticas mais sofisticados" [tradução nossa]. Isto é possível porque essas tecnologias descrevem o tema (através de seus conceitos, relações e estereótipos) e o manipulam através de programas raciocinadores, que fazem inferências precisas e empregam essas descrições para derivar novas informações a partir do que já é conhecido sobre o campo conceitual, colaborando assim para a real compreensão da temática (Bittencourt; Isotani, 2015; Gómez-Peréz; Fernandez-Peréz; Corcho, 2003).

1.2 Problemática do Estudo

A partir dos desafios e objetivos propostos, é possível afirmar que o problema de pesquisa deste trabalho é: "Como explicitar de forma abrangente e sistemática o conceito do turnover e da retenção de profissionais? E como apoiar a tomada de decisão de pesquisadores do tema e de empresas a partir da consolidação do tema?".

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Considerando as motivações apresentadas, o presente trabalho pretende contribuir para a consolidação do tema do turnover e da retenção através das tecnologias semânticas, mais especificamente a ontologia. Desse modo, este estudo tem como principal objetivo desenvolver

uma ontologia central sobre o tema, chamada OntoTurnover, unificando a base conceitual dele e, através desta base, fornecer inferências sobre dados reais do turnover. Além disto, esta ontologia servirá como um modelo para organização e estruturação do domínio, permitindo esclarecer e remover potenciais anomalias semânticas existentes.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Analisar o estado da arte sobre o turnover e a retenção;
- Identificar as causas e consequências do turnover voluntário, involuntário e da retenção de profissionais;
- Validar as causas e consequências mapeadas com profissionais especialistas no tema;
- Identificar os conceitos, estereótipos e relações destes campos temáticos;
- Construir a representação gráfica e formal destes temas através de uma ontologia central e de domínio chamada OntoTurnover;
- Avaliar a efetividade da OntoTurnover em fornecer inferências sobre o tema através de três estudos de caso reais fornecidos por uma empresa de grande porte.

1.4 Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. No Capítulo dois será detalhada a fundamentação teórica que embasa este estudo. Na sequência, será descrita a Rápida Revisão da Literatura no Capítulo três, desde seu planejamento até o relato final e ameaças à validade. Exploraremos o método de Engenharia Ontológica utilizado em seguida, no Capítulo quatro, dando um panorama completo sobre o processo de construção da OntoTurnover. Seguiremos observando os resultados obtidos no Capítulo cinco, encerrando este trabalho com o Capítulo seis, sobre as considerações e trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação teórica

Este capítulo apresenta quais são os conceitos de turnover, retenção e ontologias, bem como suas características, desafios e aplicações, para familiarizar o leitor sobre a temática e a tecnologia escolhida e ampliar a compreensão sobre as escolhas para este trabalho.

2.1 O que é o *Turnover*?

Em mais de 100 anos de estudos da Gestão de Pessoas (Fisher, 1917), vários temas têm sido investigados através dos métodos científicos, visando o apoio à tomada de decisão e ganho de eficácia no mundo prático de onde estas temáticas emergem. No entanto, entre eles, um tema se sobressai como um dos mais estudados (Hom *et al.*, 2017): o *turnover* (palavra vinda da língua inglesa e aderida na língua portuguesa), representa o índice de rotatividade voluntária ou involuntária de profissionais. Enquanto *turnover* involuntário, podemos compreender a saída de um profissional por decisão da instituição que o emprega. Entre os desafios, este tipo de rotatividade tem consequência como o prejuízo de capital intelectual, produtividade e motivação do time remanescente (Liborius; Kiewitz, 2022), perda de prazos e qualidade de produtos e serviços, aumento cumulativo de custos relativos à gestão de pessoas e dos produtos e serviços oferecidos (Johannsen; Zak, 2021; Teng *et al.*, 2021), e o que Krackhardt e Porter (1986), em um clássico estudo da área, chamam de “efeito bola de neve”, incentivando outros colaboradores a também pedirem demissão. No entanto, por ser um tipo de rotatividade que está sob responsabilidade e decisão da empresa, há uma ampla capacidade de contornar os resultados prejudiciais a partir de uma preparação que garanta o menor impacto possível à instituição.

Por outro lado, o turnover voluntário é a decisão de um profissional em sair de uma empresa por escolha própria. As causas para essa decisão de sair podem ser várias: desde a insatisfação com o salário recebido (Nordgren *et al.*, 2023), falta de identificação com o trabalho executado (Saleem *et al.*, 2021), problemas de relacionamento com a liderança (Farooq *et al.*,

2022), até o interesse por trabalhar mais horas remotamente (Stavrova *et al.*, 2023). As consequências deste tipo de rotatividade são, segundo o levantamento bibliográfico relatado na Seção 3.3, similares às do turnover involuntário, porém todas elas surgem de forma não planejada pela empresa, tornando ainda mais difícil manejar estes efeitos.

Segundo Chiavenato (2014), o cálculo que reflete o turnover é o de número de pessoas desligadas ou que pediram desligamento ao longo de um ano pelo número total de colaboradores da empresa. Se o índice se propõe a ver apenas o turnover voluntário, apenas as pessoas que pediram desligamento são consideradas, da mesma forma para a rotatividade involuntária (Figura 1).

Figura 1. Representação do cálculo dos índices de turnover voluntário (TV), turnover involuntário (TI) e turnover total (TT)

$$\text{TV} = \frac{\text{Pessoas desligadas}}{\text{Total de funcionários}} \quad \text{TI} = \frac{\text{Pessoas que pediram desligamento}}{\text{Total de funcionários}} \quad \text{TT} = \frac{\text{Pessoas que saíram da empresa}}{\text{Total de funcionários}}$$

Fonte: A autora (2024), inspirada em Chiavenato (2014).

2.1.1 O que é a retenção?

A retenção de profissionais surge como tema em oposição ao *turnover*, sendo descrita como a capacidade de uma empresa contribuir para a decisão dos colaboradores em permanecerem no seu quadro funcional (Ma; Zhou; Liu, 2021). Reter talentos é o objetivo de todas as práticas de Recursos Humanos (RH) nas empresas, pois permite à empresa vários benefícios como a redução de custos com funcionários (Teng *et al.*, 2021) e manutenção do capital intelectual (Al Kurdi; Alshurideh; Afaishat, 2020).

Porém, por mais que seja compreendida como a oposição dos dois tipos do turnover, a retenção pode abarcar causas e consequências que vão além do oposto às causas e consequências de um determinado caso de turnover, o que pode tornar o tema ainda mais complexo. Por exemplo, uma pessoa insatisfeita com o salário que recebe pode ser retida por outros fatores além

de um melhor salário. Veremos mais adiante, nos estudos de caso da seção 5.2, um exemplo onde isso se apresenta de forma concreta.

2.2 O que são ontologias?

Ontologia é um termo da Filosofia que significa “conhecimento da realidade última de todos os seres, ou da essência de toda a realidade” (Chauí, 2000), sendo um importante campo da metafísica há muitos séculos. No entanto, o termo passou a ampliar seu significado após a sua absorção pelo campo da Computação, a partir dos estudos de Neches *et al.* (1991) e Gruber (1993). Dessa forma, as ontologias ganharam o significado como um modo formal de explicitação de um conhecimento compartilhado, incluindo suas regras, conceitos e relações, facilitando a compreensão e uso destes conceitos para agentes humanos e computacionais.

Por proporcionar essa compreensão profunda sobre os campos conceituais mais diversos, as ontologias passaram a ter aplicações significativas para o campo da Web Semântica (Bittencourt; Isotani, 2015), Inteligência Artificial, incluindo a IA Explicável, como no estudo de Confalonieri e Guizzardi (2023) e Engenharia do Conhecimento (Goméz-Peréz; Fernandez-Peréz; Corcho, 2003).

2.2.1 Componentes de uma ontologia

Para a construção de uma ontologia, são necessários alguns componentes que permitem a real explicitação do universo dos temas nos quais ela é aplicada. Os principais são:

- **Conceitos (ou Classes):** São os recursos de uma ontologia (Bittencourt; Isotani, 2015), caracterizados como conceitos de sentido amplo, ou seja, não restritos a uma determinada realidade (Goméz-Peréz; Fernandez-Peréz; Corcho, 2003). Essas classes podem muitas vezes agrupar outros vários conceitos, e são representadas por expressões com palavras iniciadas com uma letra maiúscula e um subtraço separando cada palavra. *Turnover*, *Voluntary_Turnover* e *Employee* são exemplos de classes.
- **Relações (ou Propriedades):** É a forma como os conceitos de um domínio se relacionam e se associam. No geral, as relações são representadas por uma expressão sem espaços entre as

palavras, iniciada em letra minúscula e com letras maiúsculas nas iniciais das demais palavras. Por exemplo, *requestsTurnoverVoluntary* é uma relação entre *Employee* e *Voluntary_Turnover*.

- **Axiomas:** Segundo Gómez-Peréz, Fernandez-Peréz e Corcho (2003), axiomas são expressões de sentenças que são sempre verdadeiras. Eles explicitam as regras de um determinado domínio que não conseguem ser completamente definidas através de outros componentes, garantindo que as inferências sejam feitas corretamente. Por exemplo, o conceito de *Retention* possui o seguinte axioma: (*causedBy some Intention_To_Stay*) **and** (*hasCause some Retention_Causes*), explicitando que a retenção é causada por uma intenção de ficar na empresa, ocasionada pelas causas de retenção.
- **Instâncias ou Indivíduos:** são formas de descrever indivíduos e realidades particulares dentro das ontologias, podendo ser representados por axiomas também (Corcho *et al.*, 2005). Por exemplo, algumas das instâncias possíveis para a classe *Employee* são *aline*, bem como *empresaXPTO* pode ser uma instância da classe *Employer*. No geral, as instâncias começam com letras minúsculas.

2.2.2 Classificação das ontologias

As ontologias recebem classificações conforme suas características, podendo ter mais de uma classificação, por algumas vezes. As principais classificações são:

- **Quanto ao grau de complexidade e formalismo:** aqui observa-se a extensão da formalização e expressividade lógica das ontologias. As Ontologias Leves (ou *Lightweight Ontologies*) são as que propõem menos formalismos lógicos e estruturas mais simples, focadas na taxonomia, tornando mais fácil a compreensão humana e a sua manutenção. Já as Ontologias Pesadas (*Heavyweight Ontologies*) propõem o uso de formalismo lógico mais avançado, como lógica de primeira ordem ou lógica descritiva, inclusão de restrições lógicas complexas e axiomas detalhados, suporte para inferência lógica avançada e possibilidade de capturar nuances semânticas detalhadas, sendo assim fortemente recomendadas para a aplicação em domínios complexos onde a precisão é importante;
- **Quanto ao nível de generalização:** aqui o nível de abstração ou especificação contribui para que uma ontologia seja classificada. Os tipos aqui descritos são de **Ontologias de Topo**

(também chamadas de Ontologias Superiores, de *Top-level* ou *Upper-Level*), onde os conceitos são bastante abstratos - como *Agent*, *Intention* ou *Person* - devido ao foco no entendimento de conceitos básicos e universais (Bittencourt; Isotani, 2015), Ontologias Intermediárias (ou Centrais, *Core* ou *Mid-Level*), incluindo conceitos intermediários, como *Turnover* e *Retention*, ou Ontologia de Aplicação (também chamadas de *Domain-Specific*), onde há um enorme nível de detalhamento, contendo conceitos como *Information_Technology_Professionals_Turnover* ou *Automobile_Company*.

- **Quanto à finalidade:** Gómez-Peréz, Fernandez-Peréz e Corcho (2003) propõem que as ontologias podem ser classificadas conforme seu uso. A primeira delas é o grupo das Ontologias de Domínio, têm o propósito de reutilizar conceitos, e inclui os subtipos das Ontologias de Conceito, Ontologias de Tarefa e Ontologias Comuns (ou Gerais). O segundo grupo é das Ontologias de Comunicação, que têm o objetivo de compartilhar conhecimentos. Ainda existem as Ontologias de Indexação (visando a recuperação eficiente de informações em sistemas de busca, bancos de dados ou outros ambientes de indexação de conteúdo) e as *Meta-ontologies* (equivalentes ao que pode ser chamado de ontologia de representação do conhecimento).

A partir destas classificações, a OntoTurnover é classificada como uma *Core Ontology* (ou Ontologia Central), por especificar conceitos abstratos e, ainda assim, não tornar esse aprofundamento exaustivo ou demasiadamente específico, além de equilibrar o uso de axiomas mais completos e taxonomias mais intuitivas.

2.2.3 A UFO

A UFO (*Unified Foundational Ontology*) é uma Ontologia de Topo que define regras e estereótipos para os conceitos de ontologias de qualquer domínio ou tipo (Guizzardi; Falbo; Guizzardi, 2008). Ela é formada por um conjunto de sub-ontologias com propósitos específicos, sendo as principais:

- UFO-A: é a sub-ontologia dos *endurants*, entidades perenes, que preservam suas características ao longo do tempo (Rodrigues; Bezerra; Freitas; Oliveira, 2020). São exemplos de classes da UFO-A: *Situation*, *Role*, *Phase*, *Relator*, *Substantial* e *Relation*. Abaixo, um fragmento da UFO-A na Figura 2.

```

graph TD
    Entity -->|instance of| Particular
    Entity -->|instance of| Universal
    Particular -->|1..*| AbstractParticular[Abstract Particular]
    Particular -->|1..*| ConcreteParticular[Concrete Particular]
    Universal -->|1..*| MonadicUniversal[Monadic Universal]
    Universal -->|1..*| Relation
    AbstractParticular -->|point in| QualityStructure
    QualityStructure -->|1..*| Quale
    QualityStructure -->|1..*| Proposition
    AbstractParticular --> Endurant
    ConcreteParticular --> Endurant
    ConcreteParticular --> Situation
    Endurant -->|1..*| Substantial
    Endurant -->|1..*| Moment
    Substantial -->|< existential dependence| 1| Moment
    Moment -->|1..*| IntrinsicMoment[Intrinsic Moment]
    Moment -->|1..*| Relator
    IntrinsicMoment -->|externally dependent of| ExternallyDependentMoment[Externally Dependent Moment]
    Relator -->|1| ExternallyDependentMoment
    ExternallyDependentMoment -->|2..*| Relator
    MonadicUniversal --> MomentUniversal[Moment Universal]
    MonadicUniversal --> SubstantialUniversal[Substantial Universal]
    Relation --> FormalRelation[Formal Relation]
    Relation --> MaterialRelation[Material Relation]
    MaterialRelation -->|*| Relator
    Relator -->|< derived from| MaterialRelation
  
```

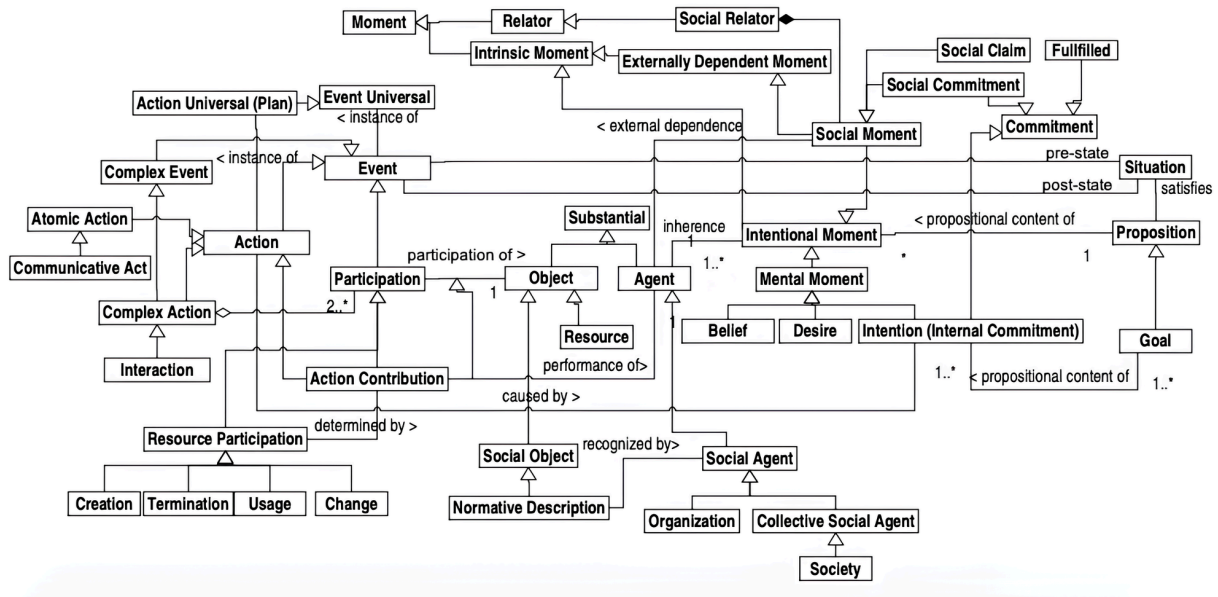
- UFO-B: é a sub-ontologia dos *perdurants*, elementos compostos de partes temporais que se modificam ao longo do tempo (Guizzardi; Falbo; Guizzardi, 2008). Alguns exemplos que podemos encontrar na UFO-B são: *Event* e *Participation*. Segue abaixo, na Figura 3, um fragmento desta sub-ontologia.

[illegible]

 “ONTOTURNOVER” – PPGECC – POLI/UPE
 Autora: ALINE CAVALCANTE SANTANA
 Orientador: CLEYTON MÁRIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, Doutor
 Co-orientador: IVALDIR HONÓRIO DE FARIAS FILHO, Doutor

- UFO-C: é a sub-ontologia das *social entities*, ou seja, entidades sociais. Nela estão classes como *Agent*, *Goal*, *Normative Description*, *Object* e *Social Roles* (Rodrigues; Bezerra; Freitas; Oliveira, 2020). A Figura 4 representa um fragmento desta sub-ontologia.

Figura 4. Fragmento da Ontologia Fundamental das Social Entities (UFO-C)



Fonte: Guizzardi, Falbo e Guizzardi (2008, p.7).

Todas estas subontologias comportam conceitos abstratos que são transversais em todas as situações, e seu propósito é garantir a validade lógica da disposição dos conceitos e estabelecer um padrão que facilite o reuso e integração entre ontologias. Sendo assim, é possível e recomendável conectar as classes e características da UFO no momento de construir uma nova ontologia, independente da temática ou classificação que possuir.

Para manter a fluidez e simplicidade do texto, a lista de estereótipos da UFO que foram utilizados na OntoTurnover (com suas devidas definições), está disponibilizada no Anexo C.

2.2.4 Benefícios

As ontologias, dentro de seus vários propósitos e classificações, permitem uma série de benefícios que as tornam cada vez mais utilizadas em contextos diversificados. Alguns dos benefícios do uso das ontologias são:

- Explicitação e consolidação de um campo conceitual através de um vocabulário padronizado que facilita o entendimento do domínio entre diferentes sistemas e usuários, seja através da formalização ou dos diagramas. A IA Explicável é um dos campos que se beneficiam fortemente dessa propriedade das ontologias (Confalonieri; Guizzardi, 2023);
- Viabilização da interoperabilidade de sistemas através da integração de dados de diversas fontes, permitindo que sistemas heterogêneos compreendam e compartilhem informações de maneira eficiente (Gonçalves; Guizzardi; Pereira Filho, 2011);
- Busca semântica, promovendo resultados mais relevantes e precisos e uma recuperação de informações melhorada através de modelos de compartilhamento de informação. A Web Semântica é um grande exemplo dessa aplicação (Bittencourt; Isotani, 2015);
- Suporte para a inferência lógica automática, possibilitando a dedução de novas informações a partir das relações e restrições definidas (Rodrigues; Freitas; Varzinczak; Oliveira, 2021);
- Desenvolvimento de sistemas inteligentes para a tomada de decisões em temas complexos, permitindo inferências através baseadas em conhecimento representado formalmente;
- Reuso de conhecimento, principalmente através do uso de ontologias já desenvolvidas para servirem como base para o desenvolvimento de ontologias específicas de domínio, promovendo a reusabilidade de conceitos e relações e facilitando a expansão dos benefícios do uso das ontologias para novos campos de domínio (Gómez-Peréz; Fernandez-Peréz; Corcho, 2003);
- Adaptação mais eficiente a mudanças nos requisitos ou no conhecimento do domínio, devido à sua característica de não ser um modelo permanente, mas que permite ajustes conforme o domínio evolui na teoria e na prática (Kondylakis; Plexousakis, 2013);
- Redução de ambiguidades na representação de conceitos e relações, melhorando a precisão e a clareza. Esta aplicação possibilita diminuir a incidência de alucinações em sistemas de inteligência artificial generativa (Caufield *et al.*, 2023).

2.3 Trabalhos relacionados

No campo das ontologias, encontramos poucos trabalhos relacionados ao seu uso na temática do *turnover*, trabalhando sempre o tema de forma indireta e pós-ocorrência. É o caso do trabalho de

Ferreira Filho e Gomi (2004), sobre uma ontologia da Gestão de Conhecimento de Gestão de Projetos que propõe facilitar a curva de aprendizagem para novos participantes do time. Ele propõe esta ontologia como modo de amenizar uma das consequências do *turnover*, que é a perda de capital intelectual e o custo de treinamento de novas pessoas no time. O mesmo acontece no trabalho de Andrade, Ferreira e Pereira, 2010, que também usa as ontologias como forma de Gestão de Conhecimento e, assim como Ferreira Filho e Gomi (2004), atende parcialmente ao tema do *turnover* como uma ferramenta de administração do fenômeno, após ocorrido.

Foram encontrados diversos trabalhos que se relacionam com outras metodologias que permitem a possibilidade de melhor compreensão do tema do *turnover*. Entre eles, estão estudos como o de Rombaut e Guerry (2018), utilizando a mineração de dados, o de Yuan, Kroon e Kramer (2021) e a Dissertação de Mestrado de Giordano (2019), através da aprendizagem de máquina. No entanto, todos estes estudos não se relacionam ao uso de ontologias nessa temática da rotatividade. E, considerando os objetivos deste trabalho, uma ontologia atende de forma mais completa ao propósito de representação dos temas do *turnover* e da retenção, pois não são centradas em dados específicos, pelo contrário: são construídas com base em especificações conceituais de domínio, representando um modelo conceitual da realidade. Isso se dá pelo forte enraizamento em teorias de campos como Psicologia e Filosofia (Bittencout; Isotani, 2015), que oferecem uma perspectiva mais centrada na expressão formal de um campo para, então, usar esse modelo para entender as realidades em particular com maior precisão.

Capítulo 3

Rápida Revisão da Literatura

Neste capítulo, a Seção 3.1 descreve o planejamento e o protocolo da Rápida Revisão da Literatura. A Seção 3.2 apresenta as fases, seleção e avaliação dos estudos, durante a condução da revisão. Os resultados são discutidos na Seção 3.3. E, por fim, a Seção 3.4 detalha as possíveis ameaças à validade e limitações.

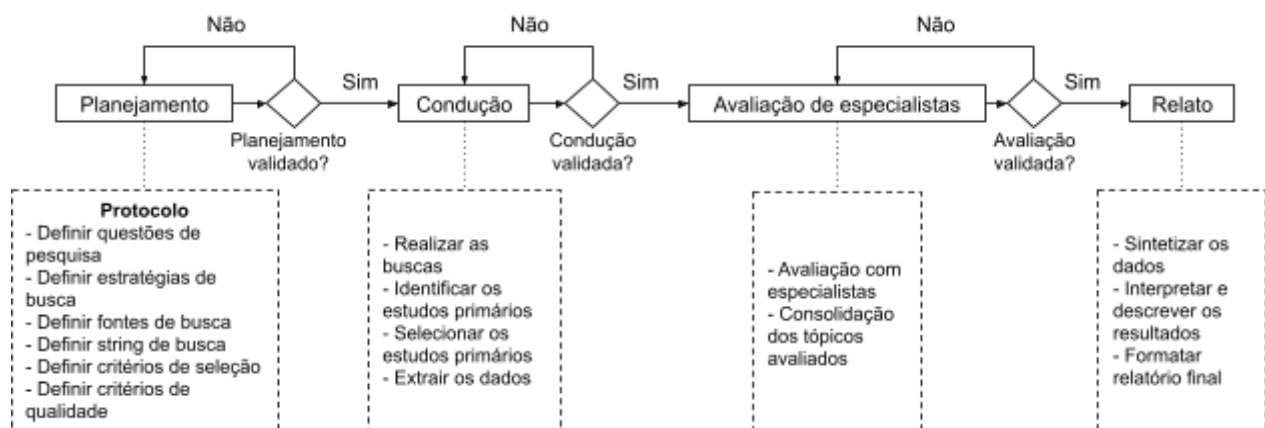
3.1 Planejamento

A Revisão da Literatura apresentada neste trabalho foi inspirada no modelo de *Rapid Reviews* (ou *RR*) que Cartaxo, Pinto e Soares (2020) defendem em seu trabalho. Os autores apresentam-a como uma alternativa mais ágil e flexível às revisões sistemáticas tradicionais, possibilitando fornecer evidências científicas de forma rápida e eficiente para apoiar a tomada de decisão. Este modelo de revisão proposto é indicado para ocasiões onde há um foco específico e a pesquisa é conduzida em um contexto prático, sem grande disponibilidade de recursos e tempo, podendo ser especialmente útil em temas que demandam de rápida aplicação no mundo prático e em pesquisas com interface com a indústria.

Segundo Cartaxo, Pinto e Soares (2020), uma *Rapid Review* pode partir de diversas formas, entre elas: 1) A solicitação de um profissional, com o objetivo de tomar decisões com base em evidências; 2) A proposta de uma *RR* através do pesquisador, como forma de fornecer evidências aos profissionais que lidam com seu tema de pesquisa no cotidiano de atuação e vincular sua pesquisa com o mundo prático; 3) Exploração teórica de uma agenda de pesquisa identificada pelo pesquisador através da investigação da realidade prática de profissionais, com o objetivo de entender melhor sobre os desafios que enfrentam e como podem atacá-los. Dessa forma, o presente estudo adotou a segunda perspectiva, adicionando profissionais de Gestão de Pessoas em algumas das etapas de conceitualização e avaliação do modelo ontológico, gerando futuros subsídios para sua tomada de decisão sobre o tema através das conclusões aqui obtidas.

Esta RR foi conduzida com o objetivo de obter os tipos, causas e consequências do *turnover* e da retenção de talentos, e assim embasar conceitualmente a ontologia central chamada de OntoTurnover, proposta por este trabalho. Adicionando uma camada de avaliação adicional ao modelo de Revisão Rápida (RR) proposto por Cartaxo, Pinto e Soares (2020), a condução da revisão deste trabalho está descrito na Figura 5 e segue detalhado nas subseções seguintes.

Figura 5. Processo de condução da *Rapid Review*



Fonte: A autora (2024).

3.1.1 Protocolo de Pesquisa

3.1.1.1 Questões de Pesquisa

Visando auxiliar o sucesso do objetivo deste estudo, foi conduzida uma *Rapid Review* com a finalidade de responder a seguinte Questão de Pesquisa Principal (QP): "Como descrever o turnover e a retenção de profissionais?". Para responder a esta questão, sete Questões Específicas (QE) foram derivadas:

QE1: Quais são os tipos de turnover?

Para entender o conceito de *turnover*, é necessário definir os seus tipos e entender o que cada um representa para os agentes envolvidos. Esse é o primeiro passo necessário para aprofundar na temática a rotatividade e nas possibilidades de atuação para sua prevenção e combate.

QE2: Quais são as causas dos diferentes tipos de turnover?

Após delimitar os tipos de *turnover*, podemos então entender o que origina cada um deles. Para a OntoTurnover este é um tópico essencial, visto que as respostas a essa questão corresponderão às situações que promovem riscos de perda de profissionais.

QE3: Quais são as consequências dos diferentes tipos de turnover para a empresa?

Outro ponto importante para os objetivos deste estudo é a auxiliar na mensuração de prejuízos causados pelo *turnover*, em seus variados tipos. As respostas a esta questão contribuirão para o diagnóstico amplo dos impactos quantitativos e qualitativos causados por casos já ocorridos de perda de profissionais, bem como na argumentação para a adoção de estratégias proativas para sua prevenção.

QE4: Quais são as consequências dos diferentes tipos de turnover para o colaborador?

De forma similar à empresa, o colaborador envolvido em casos de *turnover* pode sofrer de consequências que precisam ser mapeadas para obter a compreensão mais completa do fenômeno que é proposta com este estudo.

QE5: Quais são as causas da retenção de talentos?

A retenção de talentos é uma importante chave para a compreensão abrangente do tema do turnover. Ela representa o inverso do *turnover* e o grande objetivo das companhias dentro do tema, justificando, portanto, uma análise aprofundada no contexto deste estudo.

QE6: Quais são as consequências da retenção para a empresa?

Assim como apontado nas consequências do *turnover*, mapear os efeitos da retenção através das respostas a esta questão específica também auxilia as empresas na identificação dos seus indicadores de eficiência em Gestão de Talentos e no direcionamento das tomadas de decisão sobre o tema.

QE7: Como as causas de *turnover* e retenção estão relacionadas?

Para possibilitar uma visualização rápida dos cenários reais de *turnover*, faz-se necessário compreender como as causas dele e da retenção se relacionam. Assim, as respostas a esta questão possibilitam não só diagnosticar potenciais riscos, mas também compreender como combatê-los prontamente.

3.1.1.2 Fontes e String de Busca

A busca por estudos primários para esta Revisão Rápida foi realizada através de buscas automatizadas através de strings de busca em bases de artigos reconhecidas pelo rigor científico-acadêmico nas áreas relacionadas ao tema e ao objetivo deste trabalho. A escolha por uso exclusivo das buscas automatizadas teve o propósito de tornar a consolidação inicial de artigos mais rápida e com menor risco de viés de seleção. Na sequência, o Quadro 4 descreve as fontes utilizadas:

Quadro 1. Fontes de busca utilizadas

Busca Automática:
Scopus
Web of Science
PsycINFO
IEEE Xplore
ACM Digital Library

Fonte: A autora (2024).

Buscando obter resultados relevantes na busca automática, foi definida uma string de busca com base em dois critérios principais: (i) obter um maior número de resultados e (ii) obter estudos relacionados ao tema de pesquisa, abrangendo subtópicos e aplicações que possam ser interessantes aos objetivos conceituais propostos no estudo. Dessa forma, as palavras "*turnover*" e "*retention*" (retenção, em inglês) foram escolhidas para esse fim, conforme ilustrado no Quadro 5, a seguir.

Quadro 2. String utilizada nas buscas automáticas

turnover <i>OR</i> retention

Fonte: A autora (2024).

3.1.1.3 Critérios de Seleção

Para ajudar na seleção apropriada dos estudos foram definidos Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE), conforme podem ser observados nos Quadros 6 e 7, a seguir.

Quadro 3. Critérios de Inclusão (CI)

Critérios de Inclusão (CI)
CI1 - Estudos de acesso aberto (Open Access)
CI2 - Estudos revisados por pares
CI3 - Estudos em inglês ou português

CI4 - Estudos publicados entre 2020 e 2023
CI5 - Estudos que definam o <i>turnover</i> ou da retenção de profissionais, incluindo seus tipos, causas e consequências
CI6 - Estudos generalizáveis

Fonte: A autora (2024).

Quadro 4. Critérios de Exclusão (CE)

Critérios de Exclusão (CE)
CE1 - Estudos não acessíveis
CE2 - Estudos não relacionados à temática
CE3 - Estudos duplicados

Fonte: A autora (2024)

3.1.1.4 Critérios de Avaliação de Qualidade

Foram definidos critérios de qualidade para garantir a inclusão dos melhores e mais aderentes estudos para o objetivo deste trabalho. para esse fim, os Critérios de Qualidade (CQ) propostos por Dybå, Dingsøyr e Hanssen (2007) foram utilizados, os quais são avaliados nas seguintes diretrizes:

- **Relatório:** relacionada à qualidade da lógica dos objetivos e do contexto do estudo;
- **Credibilidade:** relacionada ao rigor dos métodos de pesquisa empregados para estabelecer a validade das ferramentas de coleta de dados e dos métodos de análise;
- **Rigor:** relacionada à avaliação da credibilidade dos métodos de estudo para garantir que os recursos fossem válidos e significativos;
- **Relevância:** relacionada à avaliação da relevância do estudo para o tema do turnover e da retenção de talentos.

Neste sentido, todos os estudos que foram avaliados segundo as seguintes pontuações:

[0] O estudo não atende ao critério de qualidade;

[1] O estudo satisfaz totalmente o critério de qualidade.

Seguindo as recomendações de Dybå, Dingsøyr e Hanssen (2007), foi definido que, caso o estudo primário não atendesse ao CQ1, o mesmo seria excluído. Da mesma forma que, caso o CQ2 e o CQ3 não fossem atendidos, o estudo seria eliminado. Além disso, foi delimitado que o

estudo primário deveria atender a ao menos 50% dos critérios de qualidade para ser incluído neste trabalho.

Quadro 5. Critérios de Qualidade (CQ)

Critérios	Diretriz
CQ1 - O estudo está relacionado ao <i>turnover</i> ou à retenção de profissionais?	Relatório
CQ2 - Os objetivos estão claramente definidos?	Relatório
CQ3 - Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?	Relatório
CQ4 - O domínio da aplicação é claramente exposto?	Relatório
CQ5 - O desenho da pesquisa foi apropriado para atender aos objetivos da pesquisa?	Rigor
CQ6 - A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?	Rigor
CQ7 - O tipo de pesquisa conduzido é claramente exposto?	Rigor
CQ8 - Os resultados são claramente descritos?	Credibilidade
CQ9 - É possível identificar o local de publicação da pesquisa?	Credibilidade
CQ10 - A contribuição está claramente expressa?	Credibilidade
CQ11 - A pesquisa deixa claro a quem contribui?	Relevância

Fonte: A autora (2024).

3.2 Condução

Na segunda etapa, de condução da RR, foi realizada a busca automática usando a *string* nas fontes de buscas mapeadas. A busca inicial resultou em 126.962 estudos primários, um número bastante alto para um período de 3 anos de resultados. Considerando as limitações de tempo e de haver apenas uma pesquisadora para realizar a triagem desse grande volume de resultados, foi decidido realizar uma priorização dos estudos com maior volume de citações. Das fontes utilizadas, apenas duas - as que possuíam a maior quantidade de resultados - disponibilizavam o número de citações dos resultados extraídos, então foi possível realizar essa filtragem apenas nestes casos, resultando no cenário ilustrado pelo Quadro 9, a seguir.

Quadro 6. Filtragem de estudos primários por volume de citações

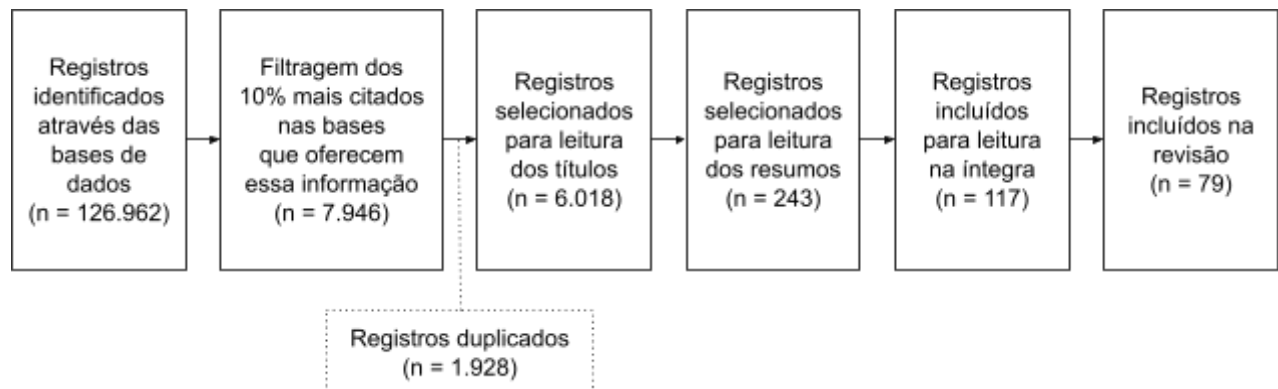
Fonte	Resultados em busca inicial	Resultados após filtragem	Observação
Scopus	62.162	622	Foi realizada a filtragem por volume de citações.
Web Of Science (WoS)	58.056	581	
PsycINFO	1.672	1.672	Não foi realizada a

IEEE Xplore	168	168	filtragem por volume de citações devido à falta de disponibilização deste dado no resultado da busca automática.
ACM Digital Library	4.904	4.904	
Total	126.962	7.946	

Fonte: A autora (2024).

Após a filtragem pelos 10% mais citados, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando em um total de 6.018 estudos selecionados para a avaliação de títulos. Considerando o volume e o uso das palavras "*turnover*" e "*retention*" em outros campos de estudo (como o da saúde, por exemplo) estes estudos tiveram primeiramente os seus títulos avaliados, considerando elegíveis para a próxima fase de triagem aqueles que se relacionavam com o tema desta Revisão (os casos onde não era possível inferir sobre essa relação também foram incluídos para a próxima fase), resultando em 243 elegíveis para a próxima etapa de avaliação. Em sequência, os estudos primários restantes foram triados pelo seu resumo, restando apenas 117 resultados elegíveis para leitura na íntegra. Por fim, restaram 79 estudos elegíveis para este trabalho, os quais estão disponíveis no Apêndice A. Este processo de triagens, incluindo a filtragem por citações, foi ilustrado na Figura 6.

Figura 6. Fluxo de triagem de estudos na Revisão Rápida da Literatura



Fonte: A autora (2024).

3.2.1 Extração dos Dados

Em seguida, foram colhidas informações necessárias para atender às questões de pesquisa. O Quadro 10, a seguir, mostra quais foram os dados identificados de cada um dos 79 estudos primários incluídos nesta revisão.

Quadro 7. Informações extraídas dos estudos primários

Informação	Questão de Pesquisa
Título	Overview
Autor(a)	Overview
Ano de publicação	Overview
Local de publicação	Overview
Método de pesquisa aplicado	Overview
Profissões incluídas no estudo	Overview
Tipos de <i>turnover</i> descritos	RQ1
Causas atribuídas ao <i>turnover</i> de profissionais	RQ2
Consequências do <i>turnover</i> de profissionais	RQ3 e RQ4
Causas atribuídas à retenção de profissionais	RQ5
Consequências da retenção de profissionais	RQ6
Contribuições do estudo	RQ7
Conclusões sobre o <i>turnover</i> e a retenção propostas pelo estudo	RQ7
Capacidade de generalização das conclusões do estudo	Overview

Fonte: A autora (2024).

3.3 Avaliação de Especialistas

A proposta de uma ontologia central é definir as fronteiras de um tema, e para isso é necessário um constante trabalho de validação do modelo. Como uma forma de realizar esta validação desde as fases iniciais deste trabalho, foi construído um formulário para que profissionais especialistas em Gestão de Pessoas pudessem avaliar as premissas obtidas na literatura. A proposta desta etapa é identificar o nível de coerência que as conclusões obtidas na RR possuem com a realidade vivenciada por estes profissionais e mapear possíveis pontos que não foram contemplados pela revisão.

O formulário em questão possui uma questão demográfica (atual nível de cargo), 12 questões de múltipla escolha sobre o tema e uma pergunta final sobre o livre e voluntário interesse em receber o resultado do estudo após sua conclusão. Todas as questões estão descritas no link do Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511584>), bem como as alternativas de cada uma. Seis profissionais especialistas em Gestão de Pessoas responderam às questões de avaliação conceitual sobre os achados da RR.

Após esta avaliação com especialistas, deu-se início à etapa de análise dos resultados, na qual foram criadas tabelas, gráficos e representações de rede com o propósito de exibir as informações necessárias para abordar as perguntas de pesquisa e construir a OntoTurnover.

3.4 Relato

Nesta seção, serão apresentadas as evidências encontradas na Revisão Rápida (RR) da literatura, abordando tanto os resultados quantitativos quanto qualitativos, com análises específicas para cada questão apresentadas nas subseções a seguir.

QE1: Quais são os tipos de *turnover*?

Diversas formas de turnover voluntário apareceram na RR, porém, ao submetê-las à avaliação dos especialistas, apenas algumas delas permaneceram como válidas, conforme apresentado na tabela abaixo:

Quadro 8. Tipos de turnover voluntário extraídos da Revisão Rápida

Tipo	Subtipo	Referências associadas
Turnover voluntário	Intenção de sair da empresa	Labrague, Nwafor e Tsaras (2020); Ho, Stenhouse e Snowden (2021); Hu <i>et al.</i> (2022); Di Santo <i>et al.</i> (2021); Herttalampi e Feldt (2023); Haider, Fatima e de Pablos-Heredero (2020); Hirschi e Spurk (2021); Palanci <i>et al.</i> (2021); Di Stefano, Venza e Aiello (2020); Nordgren Selar <i>et al.</i> (2023); Quek <i>et al.</i> (2021); Stavrova <i>et al.</i> (2023); Yu <i>et al.</i> (2021); Zhang <i>et al.</i> (2021); Saleem <i>et al.</i> (2021); Chênevert, Hill e Kilroy (2022); Grubert, Steuber e Meynhardt (2022); Barattucci <i>et al.</i> (2021); Mostafa, Farley e Zaharie (2021); Cicek, Turkmenoglu e Ozbilgin (2021); Shen <i>et al.</i> (2023); Heras <i>et al.</i> (2021); Asakura <i>et al.</i> (2020); Tang <i>et al.</i> (2021); Farooq <i>et al.</i> (2022); Shafqat e Mushtaq (2020); Nazir <i>et al.</i> (2022); Pitacho, da Palma e Correia (2020); Kunze, Boehm e Bruch (2021); A'yuninnisa <i>et al.</i> (2023); Younis e Ahsan (2021); Glambek <i>et al.</i> (2023); Peláez-Fernández <i>et al.</i> (2021); Wei <i>et al.</i> (2021); Yan <i>et al.</i> (2021); Aggarwal e Mittal (2021); Abrams, Harknett e Schneider (2022); Fasbender e Drury (2021); Jiang <i>et al.</i> (2022); Asghar <i>et al.</i> (2021); Sischka <i>et al.</i> (2021); Gan, Lin e Wang (2020); Astvik, Welander e Larsson (2020); Wen <i>et al.</i> (2020); Kopperud, Nerstad e Dysvik (2020); Kipfelsberger <i>et al.</i> (2022); Ronen e Donia (2020); Hai e Park (2022); Liyanagamage, Fernando e Gibbons (2022); González-De-la-Rosa <i>et al.</i> (2023); Ruotsalainen <i>et al.</i> (2023); Hommey <i>et al.</i> (2020); Heyns e Rothmann (2021); Ahmetoglu <i>et al.</i> (2021); Steindórsdóttir, Nerstad e Magnúsdóttir (2021); Belschak <i>et al.</i> (2020); Pelly (2023); Georganta e Montgomery (2022); Tricahyadinata <i>et al.</i> (2020); Zhu e Zhang (2021); Eib <i>et al.</i> (2021); Leineweber. Peristera, Bernhard-Oettel e Eib (2020); Richter, Vander Elst e De Witte (2020); Libourius e Kiewitz (2022); Xin <i>et al.</i> (2021); Engström

		et al. (2022); Doden, Pfrombeck e Grote (2023); Ghahramani et al. (2023).
	Intenção de mudar de profissão	Labrague, Nwafor e Tsaras (2020); Garthe e Hasselhorn (2022); Engström <i>et al.</i> (2022).
	Intenção de mudar de indústria	Ellingsen e Kristiansen (2022).
	Rotatividade real	Garthe e Hasselhorn (2022); Ellingsen e Kristiansen (2022); Niinihuhta e Häggman-Laitila (2022); Doden, Pfrombeck e Grote (2023); Ghahramani <i>et al.</i> (2023); Erdogan <i>et al.</i> (2020); Al Kurdi, Alshurideh e Al Afaishat (2020); Teng <i>et al.</i> (2021).

Fonte: A autora (2024).

A literatura não trouxe material suficiente para apresentar tipos de turnover involuntário, e o motivo pode ser a grande ênfase nos estudos do turnover voluntário, devido ao maior potencial de prejuízos à empresa. No entanto, a autora deste presente trabalho sugeriu três tipos de turnover involuntário (Redundância; Redução de quadro ou *layoff*; e Justa causa) para avaliação dos especialistas, descrita na seção 4.1.1.5.1. Nesta seção mencionada é possível ver também que mais um tipo foi sugerido por quatro dos nove especialistas consultados na avaliação conceitual: Performance.

QE2: Quais são as causas dos diferentes tipos de turnover?

A intenção de sair da empresa e da indústria não tiveram diferenças entre suas causas na literatura, e por isso estão sendo consideradas aqui como idênticas. Para elas, a RR identificou 88 causas, sendo que apenas 82 foram validadas pelos especialistas. As outras seis não foram consideradas aptas para inclusão neste estudo porque tiveram apenas 1 voto entre os nove especialistas. Para mudança de profissão, foram 14 causas mapeadas na revisão, e todas elas validadas por especialistas. Para a rotatividade real, foram encontradas 18 causas, onde 16 foram validadas pelos especialistas, com duas não-validadas por não ter possuído mais de um voto.

Algumas dessas causas se sobrepõem, podendo estar em mais de um tipo de turnover em simultâneo. Todas as causas mapeadas para estes casos e os tipos às quais estão relacionadas estão disponíveis no resumo dos resultados da RR e da avaliação de especialistas (<http://doi.org/10.5281/zenodo.10511575>).

QE3: Quais são as consequências dos diferentes tipos de turnover para a empresa?

No total, 14 consequências foram identificadas para o turnover voluntário (em todos os seus tipos). Todas elas foram validadas pelos especialistas. No caso do turnover involuntário, a literatura não propôs consequências exclusivas a este tipo de movimentação profissional. Então, ao levar as mesmas consequências do turnover voluntário para validação dos especialistas nos casos involuntários, houve a confirmação dessa não-diferenciação: todas as consequências do turnover voluntário foram validadas como consequências também próprias ao desligamento de funcionários por iniciativa da empresa.

Este caso nos permite inferir que a perda de profissionais para quaisquer tipos de turnover têm impactos significativos, restando ao tipo involuntário o benefício de poder ser planejado pela empresa e permitir uma transição que minimize as perdas dessa movimentação.

Todas as consequências mapeadas e validadas podem ser encontradas no link da descrição e análise da RR e da avaliação de especialistas (<http://doi.org/10.5281/zenodo.10511575>).

QE4: Quais são as consequências dos tipos de turnover para o funcionário?

Não foram encontradas informações sobre as consequências do turnover para o funcionário. Dessa forma, inspirada nas causas que levam ao turnover (voluntário e involuntário) e na experiência como profissional da área, a autora propôs alternativas para a avaliação com especialistas. Por exemplo, considerando que a insatisfação salarial é mencionada como causa de um funcionário pedir demissão, foi sugerido que maiores salários pudessem ser uma das consequências.

Para evitar a exclusão de pontos de vista fora do senso-comum, cada consequência ao colaborador sugerida também foi acompanhada de um antônimo. Assim, além de maiores salários, também havia a opção de menores salários como consequência possível ao turnover voluntário. Dessa forma, foram sugeridas 22 consequências do TV ao colaborador, sendo validadas 12 delas. Entre estas, 2 se contradiziam ("Maior senso de pertencimento/afiliação" e "Menor senso de pertencimento/afiliação"), sendo escolhida a alternativa com a maior quantidade de votos de especialistas.

No caso do turnover involuntário, também foram propostas consequências para validação com base nas causas e na vivência profissional da autora. Ao total foram sugeridas 17, com 10 avaliadas como válidas pelos especialistas. Porém, duas delas também se contradiziam ("Menores oportunidades de aprendizado" e "Maiores oportunidades de aprendizado"), sendo escolhida aquela com mais votos dos especialistas.

QE5: Quais são as causas da retenção de talentos?

No total, 90 causas foram mapeadas na RR e direcionadas para avaliação com especialistas. Destas, 86 foram votadas como válidas. A lista completa e a descrição dos votos obtidos podem ser consultadas no link do Zenodo (<http://doi.org/10.5281/zenodo.10511575>).

QE6: Quais são as consequências da retenção para a empresa?

Foram propostas seis causas da retenção a partir dos achados da literatura, e todas as seis foram validadas pelos especialistas. Elas podem ser encontradas de forma detalhada no link do Zenodo (<http://doi.org/10.5281/zenodo.10511575>).

3.5 Limitações e Ameaças à Validade

Esta Revisão Rápida da Literatura possui ameaças à sua validade devido a três fatores centrais. O primeiro se refere ao corte temporal das buscas, que cobre apenas três anos de publicações, o que pode ocasionar a perda de um histórico bibliográfico importante. Para minimizar este risco, a busca foi feita nas principais bases científicas e foi feito o uso de palavras-chave mais abrangentes. O resultado disto pode ser aferido no alto número de resultados obtidos na busca inicial (126.962 estudos).

O segundo é pelo período histórico que compreende a amostra, já que estes três anos sucedem o surgimento de pandemia mundial, o que pode afetar o comportamento do fenômeno de maneira temporária. Pela dimensão deste acontecimento, é esperado que as suas repercussões sobre o turnover permaneçam ao longo do tempo, mas a influência do momento pode ainda ser um risco. Para reduzir este risco, foi feita a análise criteriosa da capacidade de generalização dos estudos, o que nos levava a identificar se as conclusões obtidas por cada trabalho poderia ser aplicada em contextos diferentes do que foi apresentado neles.

Por último, o recorte da amostra de estudos obtidos que foi descrito na seção 4.2 pode oferecer riscos de perda de referências importantes, principalmente entre as bases que tiveram apenas uma amostra explorada entre os seus resultados e aquelas que foram completamente avaliadas. O fato de que os estudos obtidos das bases que sofreram filtragem foram escolhidos pela quantidade de citações (de forma decrescente, do mais citado ao menos citado) permite que a relevância dos estudos remanescentes se mantenha inalterada. O Anexo A contempla a base de estudos primários desta RR.

Capítulo 4

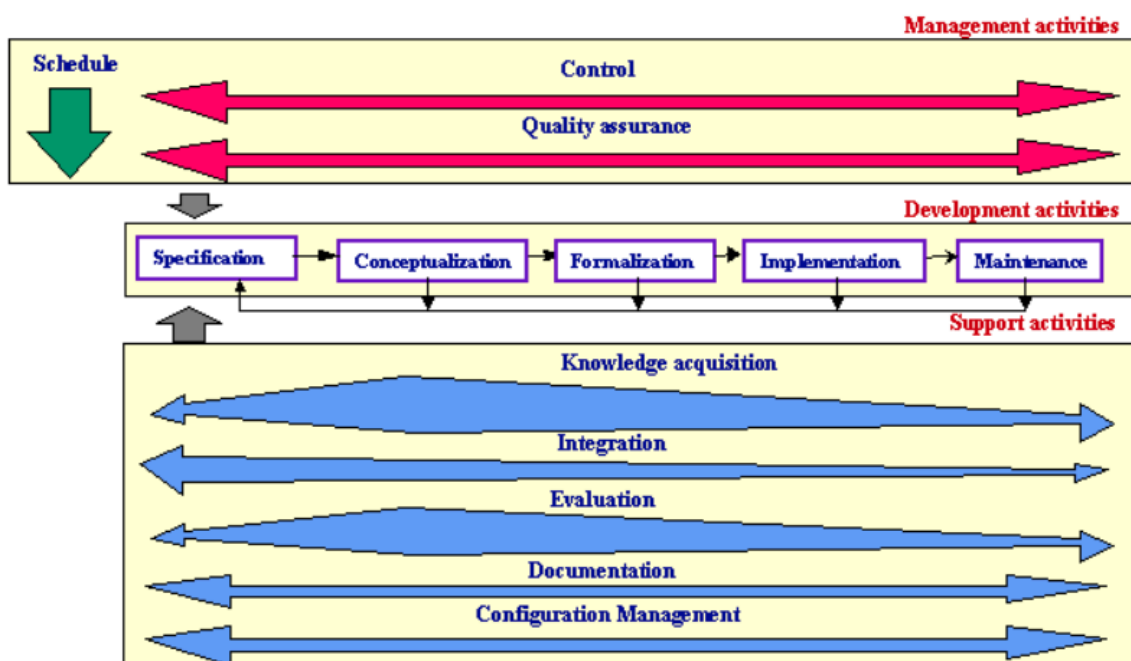
Engenharia Ontológica: Processo de Construção da OntoTurnover

Neste capítulo apresentamos a metodologia utilizada no desenvolvimento desta ontologia, incluindo métodos e ferramentas utilizados.

4.1 Metodologia deste estudo

Para construção da OntoTurnover, ontologia que é produto deste estudo, foi percorrida uma sequência de atividades que garantem o rigor científico e a qualidade do resultado obtido. Para tal, adotamos a metodologia de engenharia ontológica chamada *Methontology* (Fernandéz; Gómez-Pérez; Juristo, 1997), que pode ser ilustrada através do seguinte framework apresentado na Figura 7:

Figura 7. Ciclo de vida de desenvolvimento de ontologia usando a Methontology



Fonte: Corcho *et al.* (2005, p.03).

Ela consiste em atividades de gestão (ligadas ao controle e garantia de qualidade) e de suporte (aquisição de conhecimento, integração, avaliação, documentação e gestão de configuração) ocorrendo em todo o ciclo de vida da ontologia, enquanto cinco etapas de desenvolvimento da ontologia acontecem em um ciclo contínuo de evolução do modelo construído. As cinco etapas de desenvolvimento são: Especificação (*Specification*), Conceitualização (*Conceptualization*), Formalização (*Formalization*), Implementação (*Implementation*) e Manutenção (*Maintenance*).

Desta forma, dividiremos este capítulo entre as cinco etapas de desenvolvimento da OntoTurnover, descrevendo as atividades de gestão e suporte em meio a elas.

4.1.1 Especificação (*Specification*)

As atividades de especificação são o ponto de partida para a definição da ontologia que será construída. Nelas, o objetivo é especificar o potencial do domínio, possíveis desafios e soluções, através das atividades a seguir:

4.1.1.1 Criação das Questões de Competência

Uma Questão de Competência (QC) é definida como $\langle Q, \sigma \rangle$, tal que Q é uma pergunta em linguagem formal e σ é uma resposta a esta pergunta, expressa como uma substituição de variável. Baseado nisso, uma QC é satisfeita por uma ontologia O se $O \cup Q \models \sigma$. Ou seja, uma Questão de Competência é atendida quando a ontologia leva a uma resposta para esta pergunta, podendo ser focadas nos conceitos e suas relações, em problemas de decisão expressos no formato de QC, tratando apenas de instâncias ou atuando sobre um conjunto de axiomas.

Para a OntoTurnover, estas são as Questões de Competência (QC) elencadas:

Quadro 9. Questões de Competência da OntoTurnover

- | |
|---|
| Q1: Quais são os tipos de turnover? |
| Q2: Quais são as causas dos diferentes tipos de turnover? |
| Q3: Quais são as consequências dos diferentes tipos de turnover para a empresa? |
| Q4: Quais são as consequências dos diferentes tipos de turnover para o funcionário? |
| Q5: Quais são as causas da retenção de profissionais? |
| Q6: Quais são as consequências da retenção para a empresa? |
| Q7: Quais são as consequências da retenção para o funcionário? |

Fonte: A autora (2024)

4.1.1.2 Identificação do Propósito da Ontologia

Segundo, Adolfo e Rover (2019), o propósito da ontologia é a especificação de requisitos para sua construção, conforme Quadro 2, construído para representar o propósito da OntoTurnover.

Quadro 10. Definição do propósito da OntoTurnover

Domínio: Turnover e retenção de profissionais
Data: fevereiro de 2024
Conceitualizado por: Aline Cavalcante Santana
Implementado por: Aline Cavalcante Santana
Propósito: Proporcionar uma ontologia como base para a explicitação e consolidação dos temas do turnover e da retenção de profissionais.
Nível de formalidade: Semi-formal
Escopo: Tipos, causas e consequências (à empresa e ao funcionário) do turnover e da retenção, e conceitos relacionados.
Recursos de conhecimento: literatura e especialistas.

Fonte: A autora (2024), com base no trabalho de Adolfo e Rover (2019).

4.1.1.3 Definir o escopo

O modelo proposto por Adolfo e Rover (2019) para explicitar o propósito da ontologia já inclui o escopo, que no caso da OntoTurnover é toda a esfera de tipos, causas e consequências do turnover e da retenção, incluindo a relação desses conceitos com o funcionário e a empresa, além de conceitos correlacionados a esta universo temático.

4.1.1.4 Decidir o nível de formalidade

Da mesma forma que o escopo, o modelo de Adolfo e Rover (2019) também considera o nível de formalidade, que para a OntoTurnover é semi-formal, pois equilibra o emprego de noções matemáticas e de elementos gráficos e textuais para sua construção. Esse é o modelo adequado para uma representação mais compreensível para humanos, sem sacrificar completamente a precisão formal.

4.1.1.5 Definir construções hierárquicas dos termos elicitados

Aqui foi iniciada a proposta de hierarquia dos termos principais da ontologia, considerando principalmente a relação entre turnover, turnover voluntário e involuntário, removendo termos repetidos ou sinônimos e identificando termos ausentes.

Para apoiar a construção da hierarquia dos termos da OntoTurnover, foi iniciada a tarefa de suporte que permite a aquisição de conhecimento sobre o escopo da ontologia. Esta é uma tarefa essencial para dar base a esta ontologia central, que entre alguns de seus compromissos está a representação destes temas de forma confiável e consistente com a sua realidade prática. Dessa forma, foi realizada uma Revisão Rápida (RR) da Literatura, descrita no Capítulo 4. Ela permitiu criar uma sugestão de tipos, causas e consequências (à empresa e ao funcionário), tanto relacionadas ao turnover quanto à retenção.

Contudo, por mais que essa base trouxesse uma importante compreensão do tema, ainda existiam inconsistências nela. Dessa forma, foi feita uma avaliação da adequação dos conceitos obtidos com a realidade do tema do turnover e da retenção, algo que McDaniel e Storey (2019) chamam de *Domain/Task Fit*. Essa avaliação foi feita por especialistas, que puderam dizer quais conceitos obtidos pela literatura tinham real afinidade com a realidade do tema.

Nove profissionais anônimos da área de Gestão de Pessoas participaram dessa avaliação através de um formulário online, sendo 01 Analista, 03 Especialistas ou Consultores(as), 01 Coordenador(a), 01 Gerente, 02 Diretores(as) e 01 Vice-presidente. Este formulário foi dividido em 12 perguntas que contemplavam os tipos (do turnover voluntário, involuntário e da retenção), as causas de cada tipo e as consequências que cada tipo tinha sobre as empresas e os funcionários envolvidos. As perguntas e a distribuição completa das respostas por cargo podem ser obtidas pelo Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10511574>).

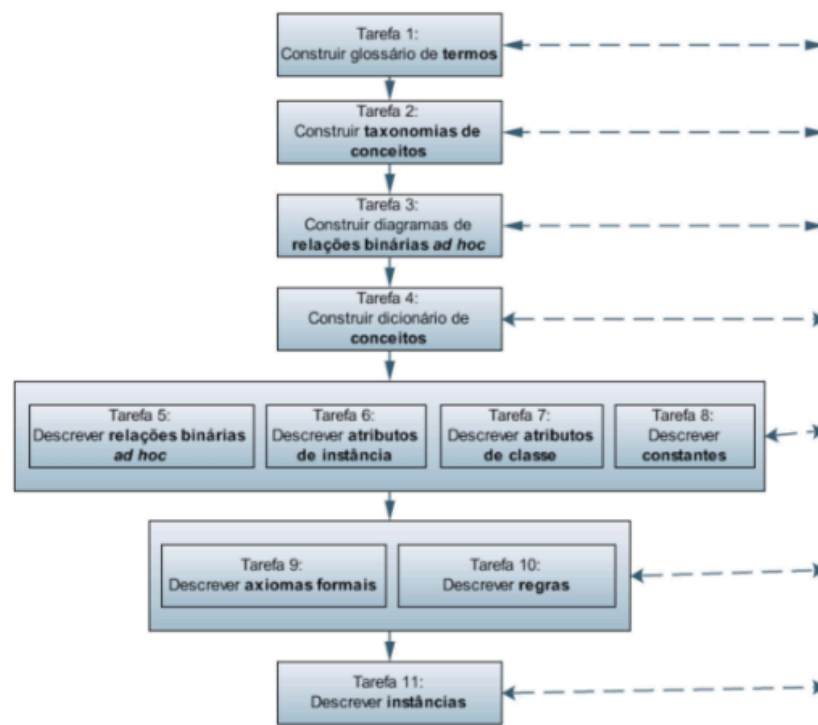
Esta avaliação conceitual com especialistas permitiu que as ambiguidades e inconsistências encontradas nos estudos incluídos na Revisão Rápida da Literatura pudessem ser resolvidas, além de adicionar novos tópicos que não haviam sido mapeados por este mapeamento bibliográfico.

A tarefa de suporte de aquisição de conhecimento que acabamos de descrever também é compreendida como uma etapa de planejamento da Revisão Rápida da Literatura, abordada no capítulo seguinte. Por isso, esta etapa foi abordada mais uma vez, sob uma nova perspectiva, na Seção 3.3).

4.1.2 Conceitualização (*Conceptualization*)

A Conceitualização Esta é uma atividade de especificação informal do domínio com o objetivo de possibilitar a avaliação da OntoTurnover para reutilização e entendimento da sua utilidade para o domínio, com base no modelo conceitual proposto. Ela é dividida em doze tarefas, conforme apresentado na Figura 8. Devido à característica da ontologia proposta, as tarefas 6 e 7 foram suprimidas.

Figura 8. Tarefas de conceitualização da Methontology



Fonte: Gómez-Pérez (2004) *apud* Candeias Júnior (2009).

4.1.3 Formalização (*Formalization*)

Nesta etapa de formalização, foram utilizados os *softwares* OLED, Miro e Protégé para diagramar e formalizar a OntoTurnover. O OLED tem como objetivo a criação do diagrama OntoUML da ontologia, apresentando e validando a semântica das relações e dos estereótipos apresentados, conforme as premissas da UFO (*Unified Foundational Ontology*).

Devido às instabilidades da plataforma OLED, que está sem atualizações desde 2015, e ao porte da OntoTurnover, foi necessária a modularização da mesma, quebrando-a em três partes, para então poder comportar a validação de todo o cenário e validação dele em relação às regras da UFO. Ainda assim, devido às instabilidades e erros da OLED, foi necessário fazer a representação visual da presente ontologia no Miro, plataforma online de construção de diagramas e mapas mentais. É possível visualizar e compreender melhor essa visualização da OntoTurnover no Capítulo cinco.

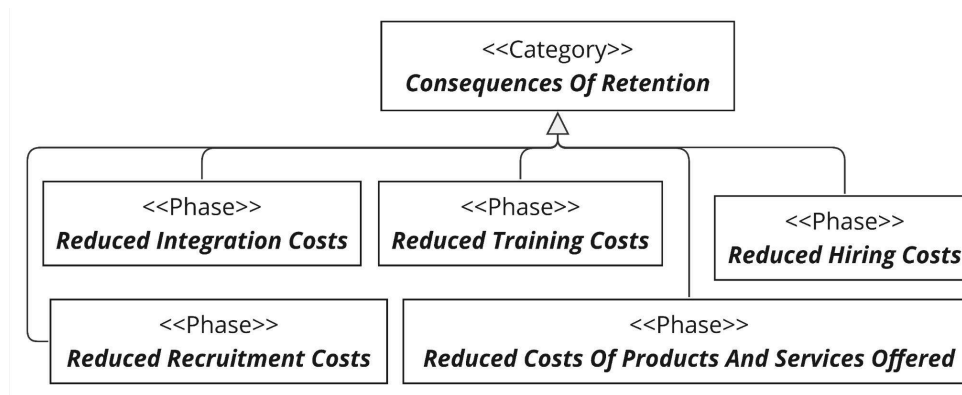
Na sequência à representação gráfica, foi feita a formalização da presente ontologia no Protégé, plataforma da Universidade de Stanford que permite a criação de classes (conceitos), propriedades (propriedades), instâncias e indivíduos com base na linguagem declarativa OWL. Para tal, foram descritas as regras e relações que instanciarão os conceitos e permitem as inferências realizadas.

Esta formalização, além de necessária para a garantia de qualidade semântica da ontologia, fornece importantes reflexões sobre o campo conceitual, impactando inclusive inclusive na forma final de representação que ele obtém, a partir de uma visão lógica e filosófica mediada pelas regras e estereótipos fornecidos pela UFO. Por exemplo, a classe *Intention_To_Leave* e seus subtipos (*Intention_To_Leave_The_Company*, *Intention_To_Change_Profession* e *Intention_To_Change_Industry*) deixaram de ser subtipos do turnover voluntário, após a aplicação dos estereótipos da UFO. Através da noção - emprestada da UFO-C - de que uma ação (nesse caso, o *Voluntary_Turnover*) é sempre gerada por uma intenção, tal medida corretiva foi aplicada (lembrando que a avaliação é uma atividade de suporte que estende ao longo da criação da Ontologia). Por este motivo, *Intention_To_Leave* e seus subtipos passaram a serem considerados motivadores do turnover voluntário. Dessa forma, também foram criadas as classes *Intention_To_Terminate*, que causa o *Involuntary_Turnover*, e *Intention_To_Stay*, que ocasiona a *Retention*.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, o que havia sido mapeado como subtipos do turnover involuntário, por exemplo, foi compreendido como causas que levam à intenção da empresa em encerrar o contrato de trabalho (*Intention_To_Terminate*) com o funcionário. O mesmo ocorre para as outras intenções descritas anteriormente e seus respectivos tipos de movimentação relacionados.

Além disso, esta visão formal possibilitou a revisão de como muitas classes estavam formatadas. Um dos casos foi de uma das consequências da retenção para a empresa, mapeada na RR como "Redução nos custos de recrutamento, contratação, integração e treinamento de novos funcionários". Ela foi particionada em quatro consequências distintas ao fazer o desenho da taxonomia no OLED/Miro, dando uma visão mais precisa sobre este conceito em específico, como é possível ilustrar na Figura 9.

Figura 9. Explicitação da especificação da consequência da retenção ligada à redução de custos



Fonte: A autora (2024).

Importante mencionar que é comum formalizar a Ontologia por meio da lógica descritiva, mas essa não foi uma intenção do presente trabalho, ficando como um ponto remanescente para uma continuação da pesquisa.

4.1.4 Implementação (*Implementation*)

Entre as vantagens do uso do Protégé na formalização, está a implementação realizada em conjunto com a fase anterior. Dessa forma, é possível já ver o modelo conceitual gerando as inferências que responderão às Questões de Competências (QC) que abordamos na Seção 3.1.1.1, validando a capacidade de aplicação da ontologia proposta. As inferências foram realizadas com três casos de estudo distintos, descritos na seção 5.2, de Avaliação da Ontoturnover.

4.1.5 Manutenção (*Maintenance*)

As ontologias centrais têm, por si só, fácil manutenção. Isso se dá pela existência de axiomas menos completos e maior capacidade de interpretação visual do modelo. Estas características facilitam a continuidade do ciclo de engenharia da OntoTurnover, permitindo que ela evolua junto às transformações do tema no mundo prático e integração com outros sistemas, para interoperabilidade entre eles. Assim, ela se afirma como uma ontologia de fácil ajuste e atualização, com uma estrutura intuitiva e modelo promissor para aplicação prática coerente com as demandas que emergem dos contextos reais.

O Protégé também é uma ferramenta de formalização e implementação que torna essa manutenção mais intuitiva, seja pela autora deste trabalho ou profissionais que queiram reutilizar ou melhorar a OntoTurnover. Para facilitar estes fins de reuso e revalidação por outros pesquisadores, toda a documentação da OntoTurnover será disponibilizada online após a defesa deste trabalho, incluindo diagramas e arquivos do Protégé.

Capítulo 5

Resultados obtidos

Esta seção apresenta os produtos deste estudo e as conclusões que foram obtidas dele.

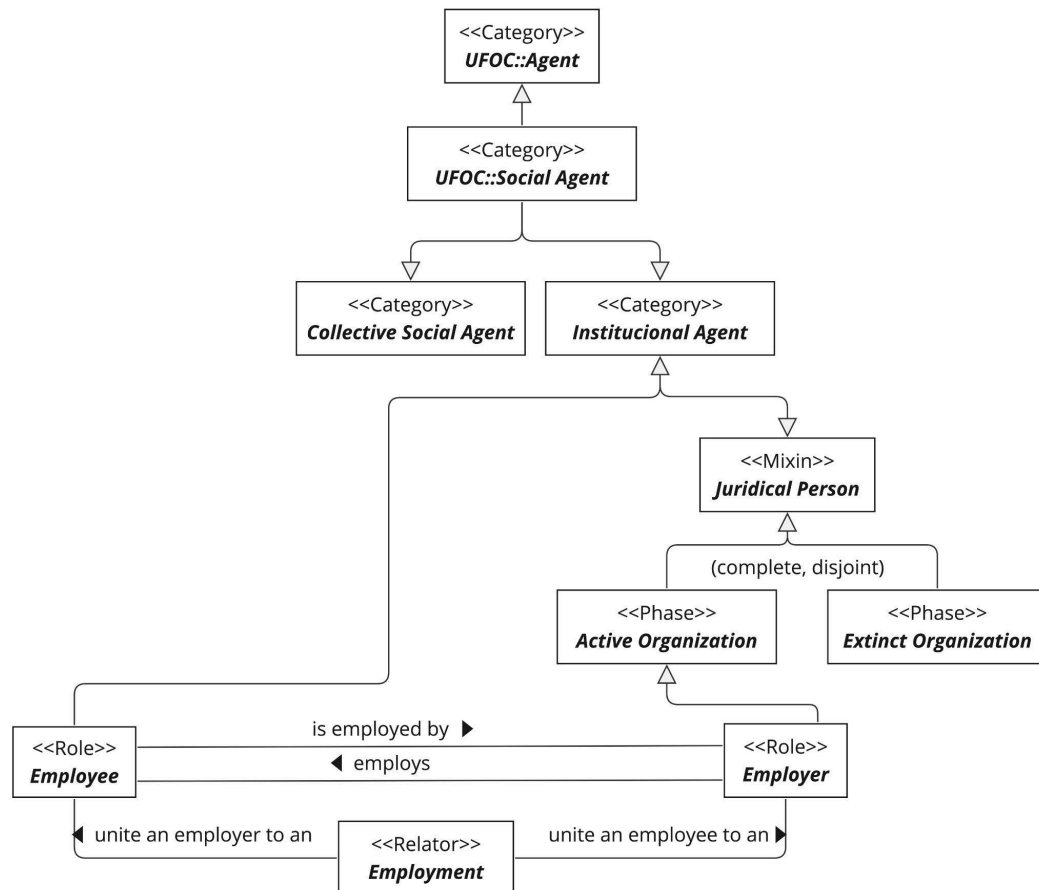
5.1 A OntoTurnover

Através das atividades descritas no Capítulo três e da Revisão Rápida da Literatura descrita no capítulo quatro, foi possível criar um modelo conceitual sólido, o formalizar e avaliar para garantir que ele seja semanticamente correto e com aplicação prática validada. Dessa forma foi construída a OntoTurnover, a primeira ontologia sobre o turnover e a retenção de profissionais até o presente momento.

Como foi mencionado na Seção 3.1.3, a OntoTurnover foi construída de forma modularizada, para melhor adequar o processo cuidadoso de representação visual e avaliação lógica nos sistemas OLED e Protégé. A seguir estão os três módulos da ontologia construída. É importante mencionar que existem outras ligações dispostas no modelo completo no Protégé, mas elas foram omitidas aqui para preservar a simplicidade, legibilidade e fácil compreensão destas representações visuais.

O primeiro módulo (Figura 10) corresponde à camada superior da OntoTurnover, em sua maioria partindo de princípios advindos da Ontologia de Topo da UFO-C, das entidades sociais (Guizzardi; Falbo; Guizzardi, 2008). Nela é possível visualizar a relação empregatícia entre funcionário e empresa, de onde partirão as situações de ruptura (turnover) ou continuidade (retenção), nos módulos seguintes.

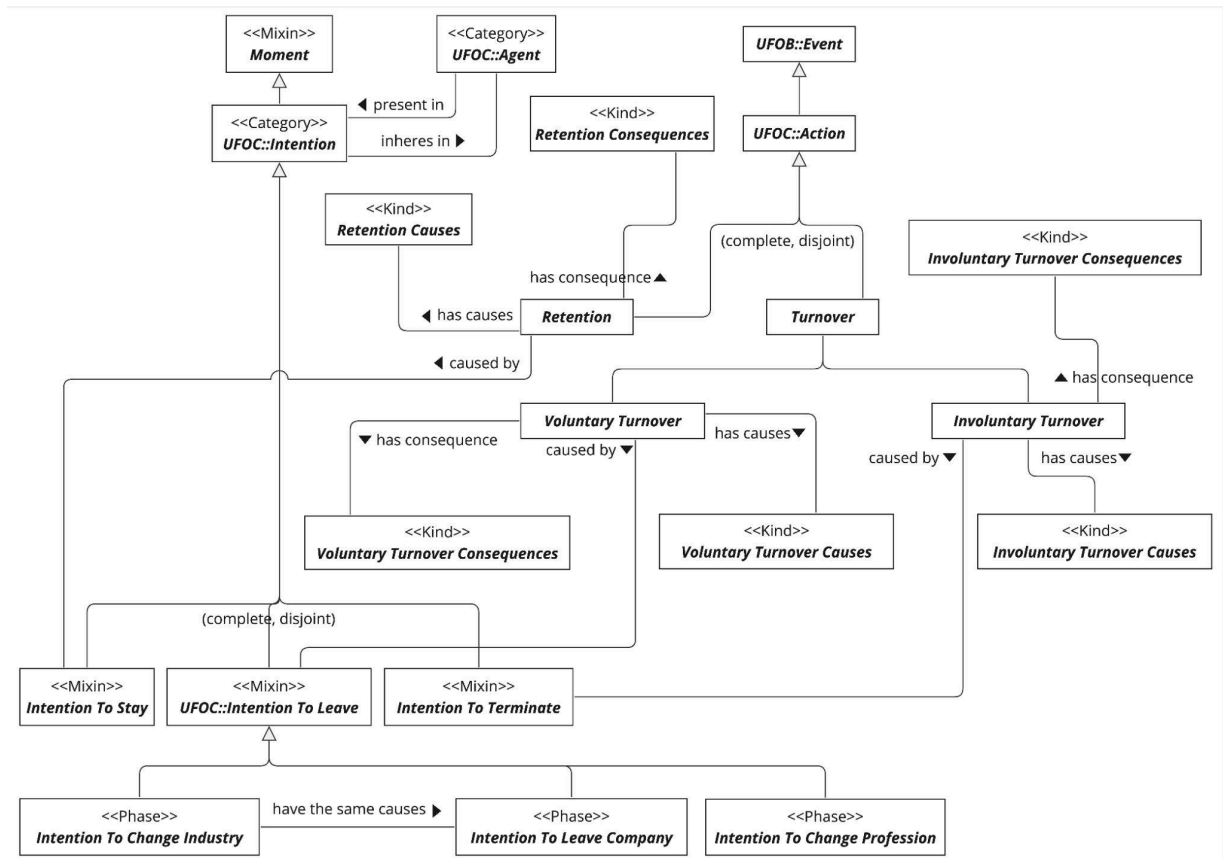
Figura 10. Módulo um da OntoTurnover, vinculado aos conceitos da UFO-C



Fonte: A autora (2024).

O segundo módulo (Figura 11) da OntoTurnover corresponde à camada central, onde é possível ver como se originam os temas do turnover (e seus tipos) e da retenção, já apresentando as relações de causa e consequência. Neste mesmo fragmento da taxonomia está presente a ligação com o módulo anterior, através da classe *Agent*, que também apareceu na Figura 10 e aqui se mostra como associada à classe *Intention*, de onde partem vários conceitos importantes para o trecho representado. Nele é possível ver também as influências tanto da UFO-C, já mencionada no módulo anterior, mas também de outra sub-ontologia da UFO, a UFO-B.

Figura 11. Módulo dois da OntoTurnover, vinculado aos conceitos superiores da UFO-B

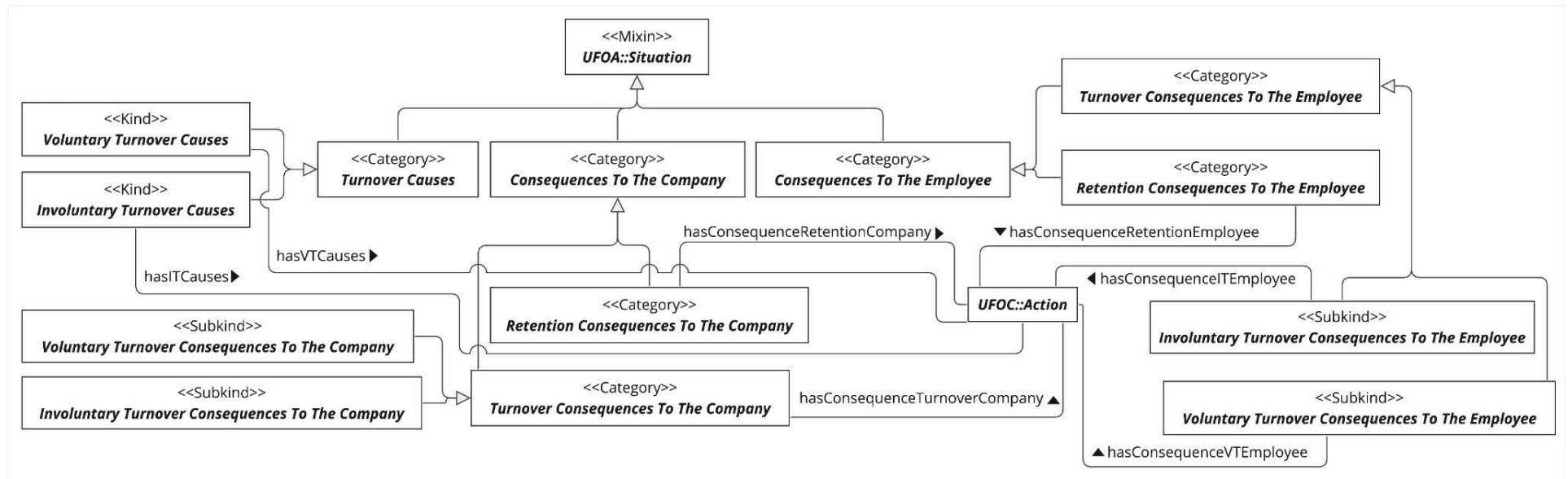


Fonte: A autora (2024).

O módulo três (Figura 12) representa as principais relações entre causas e consequências dos dois tipos centrais de *turnover* e da retenção. As causas e consequências em específico não são apresentadas aqui para simplificar e apresentar os conceitos centrais - essenciais para a representação do domínio - sem poluir a escrita deste trabalho. Porém, dentro do modelo completo implantado no Protégé, este é o trecho da OntoTurnover que possui a maior quantidade de classes e onde é possível visualizar a resposta a várias das Questões de Específicas (QE) e Questões de Competências (QC) indicadas, respectivamente, nas fases de planejamento da Revisão Rápida da Leitura (Seção 3.1.1.1) e de especificação desta ontologia (Seção 4.1.1).

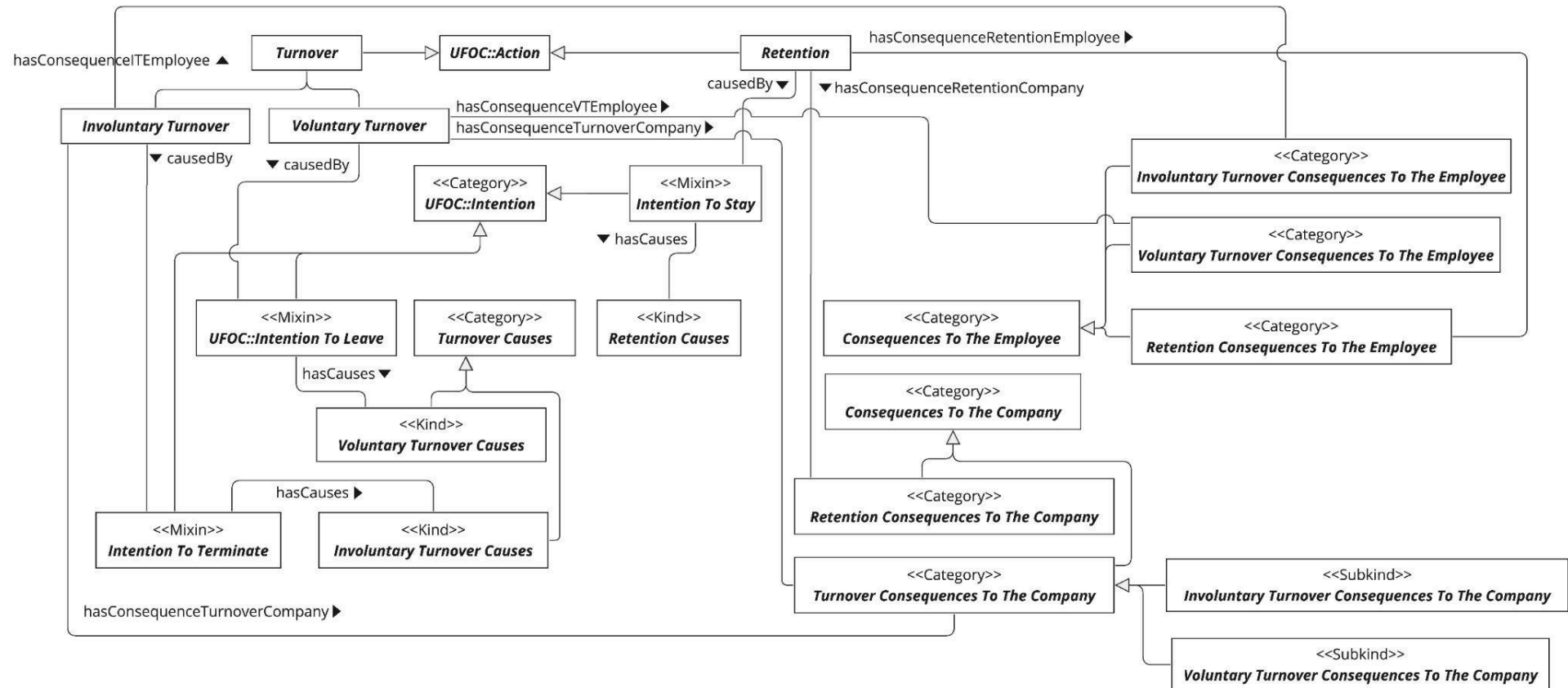
A Figura 13, na sequência, representa os principais axiomas desta ontologia, conceitualmente, interligando os principais conceitos apresentados nas Figuras 10, 11 e 12, e definindo explicitamente os conceitos de *turnover* (voluntário e involuntário) e retenção.

Figura 12. Módulo três da OntoTurnover, vinculado às causas e consequências da rotatividade e da retenção



Fonte: A autora (2024).

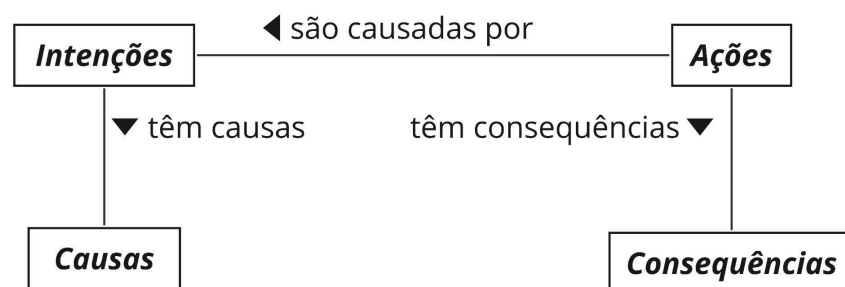
Figura 13. Principais axiomas da OntoTurnover



Fonte: A autora (2024).

Em linhas gerais, e tomando uma linguagem natural e não estereotipada nos padrões da UFO, o que a Figura 13 (e a OntoTurnover) quer propor é o que está representado de forma mais natural (e sem os padrões ontológicos) na Figura 14, a seguir. Aqui, podemos entender o *turnover* e a retenção como ações (pois são acontecimentos provocados pelo funcionário ou pela empresa), as consequências como a simplificação de todos os resultados desses três tipos de movimentações. Ainda podemos entender que estas ações são provocadas pelas intenções (de sair, de ficar ou de demitir) e as respectivas situações (causas) que levam o funcionário ou a empresa terem estas intenções.

Figura 14. Esquema representativo do resumo dos principais conceitos da OntoTurnover



Fonte: A autora (2024).

Para facilitar a visualização de todos os diagramas (Figuras 10, 11, 12 e 13), eles estão disponíveis online, em PDF e em alta resolução na plataforma Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10529397>).

Desta forma, foi possível construir um modelo formal robusto para o tema, contemplando uma grande profundidade do tema, para que ele possa então ser aplicado nas mais variadas realidades organizacionais. As métricas geradas pelo Protégé (Figura 15) demonstram bem, junto aos diagramas acima apresentados, essa extensão da abordagem do tema.

Figura 15. Métricas da OntoTurnover no Protégé

Ontology metrics:		Data property axioms	
Metrics		SubDataPropertyOf	0
Axiom	1.149	EquivalentDataProperties	0
Logical axiom count	806	DisjointDataProperties	0
Declaration axioms count	343	FunctionalDataProperty	0
Class count	275	DataPropertyDomain	0
Object property count	64	DataPropertyRange	0
Data property count	0	Individual axioms	
Individual count	5	ClassAssertion	15
Annotation Property count	0	ObjectPropertyAssertion	4
Class axioms		DataPropertyAssertion	0
SubClassOf	270	NegativeObjectPropertyAssertion	0
EquivalentClasses	10	NegativeDataPropertyAssertion	0
DisjointClasses	10	SameIndividual	0
GCI count	0	DifferentIndividuals	0
Hidden GCI Count	12	Annotation axioms	
Object property axioms		AnnotationAssertion	0
SubObjectPropertyOf	61	AnnotationPropertyDomain	0
EquivalentObjectProperties	1	AnnotationPropertyRangeOf	0
InverseObjectProperties	4	☐ Synchronising	
DisjointObjectProperties	7		
FunctionalObjectProperty	0		
InverseFunctionalObjectProperty	0		
TransitiveObjectProperty	0		
SymmetricObjectProperty	0		
AsymmetricObjectProperty	0		
ReflexiveObjectProperty	0		
IrreflexiveObjectProperty	0		
ObjectPropertyDomain	364		
ObjectPropertyRange	60		
SubPropertyChainOf	0		

Fonte: A autora (2024).

5.2 Avaliação da OntoTurnover

Enquanto atividade de suporte, a avaliação esteve presente em várias etapas deste trabalho, orientando essas validações conforme as recomendações de autores como McDaniel e Storey (2019). As formas de avaliação aplicadas na construção OntoTurnover foram apresentados brevemente no decorrer deste trabalho, e uma última destas fases de avaliação deu o real entendimento de aplicabilidade desta ontologia proposta. Ela se tratava da aplicação de casos de estudo reais no modelo no Protégé, para verificar o poder de inferência da OntoTurnover sobre eles. Foram três os casos aplicados, conforme descrito no Quadro 11, a seguir.

Quadro 11. Definição e resultados dos casos de estudo da OntoTurnover no Protégé

#	Caso em linguagem natural	Input no Protégé	Resultados do Reasoner
01	<i>Jean Doe is a manager with good person-organization fit, but he was far below the average salary of his colleagues and rated the salary and benefits offered by the company as poor. Jean Doe resigned for an opportunity to grow to a higher position and increase her salary by more than 30%.</i>	causes = Salary_Dissatisfaction and Benefits_Dissatisfaction and Growth_Ambition and Person-Organization_Fit. intention = Intention_To_Leave_The_C ompany	exit_type = Voluntary_Turnover consequences_to_the_comp any = Turnover_Consequences_To _The_Company consequences_to_the_empl oyee = Voluntary_Consequences_To _The_Employee
02	<i>Jerry Doe is a IT professional with low cultural fit and low performance. He evaluated the salary and benefits as good. He left his job at the company's request, due to poor performance.</i>	causes = Poor_Performance and Low_Cultural_Fit and Salary_Satisfaction and Benefits_Satisfaction. intention = Intention_To_Terminate	exit_type = Involuntary_Turnover consequences_to_the_comp any = Turnover_Consequences_To _The_Company consequences_to_the_empl oyee = Involuntary_Consequences_ To_The_Employee
03	<i>Joane Doe is an HR professional with a high person-organization fit, a good relationship with her leadership (with whom she has regular individual meetings weekly), high perceived internal employability, growth ambition, but also low person-job fit, salary dissatisfaction, and benefits dissatisfaction. She engaged in job crafting with the company's support, using her strengths for the new tasks, with a lot of autonomy, and then decided to stay.</i>	causes = Autonomy and Benefits_Dissatisfaction and Career_Growth and Good_Relationship_With_L eadership and Growth_Ambition and High_Perceived_Internal_E mployability and Job_Crafting and Learning_Opportunities and Low_Person-Job_Fit and Person-Organization_Fit and Regular_Individual_Meetin gs_With_Leadership and Salary_Dissatisfaction and Stengths_Use_For_Tasks intention = Intention To Stay.	exit_type = Retention consequences_to_the_comp any = Retention_Consequences_To _The_Company consequences_to_the_empl oyee = Retention_Consequences_To _The_Employee

Fonte: A autora (2024).

Como descrito acima, todas as inferências realizadas com os casos de estudo foram coerentes com as situações descritas. Dessa forma, foi possível concluir que a OntoTurnover está apta para aplicação prática nas suas mais diversas possibilidades.

Somada a esta descrita etapa acima, foram feitas três etapas de avaliação da OntoTurnover, descritas no Quadro 12:

Quadro 12. Atividades de avaliação da OntoTurnover e seus resultados

Tipo de avaliação	Referência	Resultado
Aderência ao domínio (<i>Domain Fit</i>) com especialistas (3.1.1.5)	McDaniel; Storey (2019)	Foi obtida a definição dos tipos, causas e consequências do turnover e da retenção a partir da compreensão de 09 especialistas em Gestão de Pessoas sobre quais deles eram coerentes com a realidade. Com essa definição, foi possível remover as incoerências e contradições encontradas nos estudos incluídos na Revisão Rápida da Literatura, adicionar conceitos e relações que não haviam sido mapeadas e formar uma base consistente para o domínio da OntoTurnover.
Verificação da sintaxe da OntoTurnover com a ferramenta OLED, conforme moldes da UFO (seção 3.1.3), e de forma modularizada	McDaniel; Storey (2019)	Através dessa verificação foi possível garantir a coerência das definições propostas aos elementos da OntoTurnover conforme os moldes da UFO (<i>Unified Foundational Ontology</i>). Dessa forma, as classes e relações têm concordância do modelo conceitual com os princípios da lógica filosófica e matemática.
Testes de inferência com casos de estudo no Protégé (seção 3.1.4)	Rodrigues; Freitas; Varzinczak; Oliveira (2021)	Possibilitou a verificação lógica da OntoTurnover e a confirmação da sua capacidade em gerar inferências conforme as relações e restrições definidas.

Fonte: A autora (2024).

Desta maneira, as diversas etapas de avaliação da OntoTurnover que foram mencionadas serviram para garantir que ela cumpra seu papel: a explicitação e consolidação de um domínio compartilhado e com alto apelo prático, através de um modelo que propõe axiomas coerentes com os princípios lógicos e com a realidade do tema. Dessa forma, será possível contribuir para que o turnover e a retenção possam ser temas com possibilidades reais de prevenção, combate e predição mais inteligentes e precisos.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e implicações deste trabalho, bem como os trabalhos futuros que podem ser executados para dar continuidade e evoluir a OntoTurnover.

6.1 Considerações Finais

O presente estudo se propôs a contribuir para a consolidação do domínio do turnover e da retenção, considerando que esta é uma grande lacuna para o tema, mesmo que possua um longo histórico de publicações (Fisher, 1917; Hom *et al.*, 2017) e seja o tema mais publicado da Gestão de Pessoas. Como solução, foi definida a construção de uma ontologia chamada OntoTurnover, do tipo de domínio, central e com capacidade de realizar inferências.

Para tal, foi escolhida a abordagem de Engenharia Ontológica chamada Methontology (Fernandéz; Gómez-Pérez; Juristo, 1997), composta por um ciclo contínuo de construção, avaliação e evolução da ontologia. Entre as tarefas relacionadas a esse processo de concepção, foram realizadas várias formas de avaliação da capacidade desta ontologia em ser consistente com a realidade, semanticamente correta, livre de erros lógicos e com capacidade de gerar deduções sobre a rotatividade de profissionais a partir de um conjunto de regras estabelecidas para o tema.

Por fim, o percurso de construção e validação permite concluir que a ontologia desenvolvida é válida e viável, devido à sua estrutura, entrega de resultados coerentes com o que foi proposto, e diversas formas de avaliação que reafirmaram esses compromissos de diversas formas, conforme apresentado na Seção 4.2.

A OntoTurnover se apresenta, então, como um sólido instrumento para a melhor compreensão sobre o campo conceitual da rotatividade e da retenção de profissionais. Através do seu modelo ontológico, ela explicita os tipos de turnover, o papel de cada agente, mas também

para as consequências destes tipos de movimentação para o funcionário e a relação entre as intenções (de sair da empresa, da indústria ou da profissão, de ficar e de finalizar o contrato de trabalho) e as ações (os tipos de turnover e a retenção), temas que ainda careciam de consolidação na literatura.

6.2 Contribuições deste trabalho

6.2.1 Contribuições para Pesquisadores

A OntoTurnover desponta - até o momento - como pioneira na investigação e apoio aos temas relacionados à rotatividade profissional, fornecendo uma base válida para o desenvolvimento de sistemas inteligentes que atuem no tema e aprofundamento do estudo aqui iniciado. Por se tratar de uma ontologia central, a OntoTurnover pode ainda ser reutilizada para a exploração de temáticas derivadas deste estudo já realizado, dando subsídios para a criação de Ontologias *Domain-Specific* a partir de uma base já consolidada. A título de exemplo, podem ser explorados temas de turnover em indústrias ou profissões específicas (ex: Desenvolvimento de Software, Hospitalar, Forças de Segurança Pública, etc.), localidades específicas (ex: Nordeste brasileiro, América Latina, Portugal, etc.), recortes organizacionais (ex: empresas que estão no modelo híbrido; empresas que fornecem salário acima da média; empresas públicas; etc) e momentos históricos em particular (ex: durante a pandemia de COVID-19, após a guerra da Ucrânia, após a ascensão da IA Generativa, etc.).

Além disso, a OntoTurnover pode servir como consolidação do tema do turnover e da retenção de talentos para pesquisadores das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Computação, Saúde do Trabalho e áreas correlatas que desejarem investigar a temática, fornecendo informações importantes sobre a relação entre teoria e prática, lacunas encontradas e potencial de desenvolvimento de soluções nesse campo de atuação. Por exemplo, em uma pesquisa sobre o impacto da remuneração fixa na satisfação profissional, a OntoTurnover pode ser útil para fornecer aspectos sobre o papel da satisfação salarial e da percepção de justiça na definição de salários na retenção. Em um estudo sobre saúde e segurança do trabalho, a presente ontologia pode fornecer insumos para afirmar que a falta de políticas organizacionais sobre o tema pode ter a perda de profissionais como consequência.

6.2.2 Contribuições para as empresas

Em paralelo às contribuições para pesquisadores, as empresas também podem se beneficiar da OntoTurnover através da integração dela com sistemas de Gestão de Talentos (avaliação de desempenho, pesquisa de clima, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, etc.) e Administração de Pessoal (folha de pagamento, sistema de remuneração e benefícios, plano de cargos e salários, etc.) para obtenção contínua de inferências valiosas sobre o potencial de perda ou de retenção dos funcionários.

É possível ainda, de maneira mais simples, utilizar a representação gráfica da OntoTurnover para mapear potenciais riscos presentes no contexto organizacional e direcionar a elaboração de políticas, estratégias e metas de RH.

Outro uso possível é da aplicação deste modelo ontológico para enriquecer sistemas de inteligência artificial vinculados à Gestão de Talentos, para obter ganhos de precisão e redução de alucinações através das regras, restrições e relações fornecidas.

Diversas possibilidades ainda podem ser exploradas, e isto fica mais claro quando conseguimos observar o potencial das ontologias em agregar benefícios à prática cotidiana, conforme fora mencionado na Seção 2.4.

6.3 Limitações do estudo

Apesar das grandes contribuições, este estudo possui limitações que devem ser apresentadas. A principal delas trata-se do formato de revisão bibliográfica realizado neste trabalho. Apesar de atender aos objetivos e ao cronograma deste estudo, uma Revisão Rápida da Literatura pode não contemplar o tema na mesma extensão que uma Revisão Sistemática mais abrangente, podendo deixar de abranger algum tópico relativo ao campo conceitual. Além disso, possuir apenas uma pesquisadora para realização dessa revisão pode gerar desvios por viés interpretativo, enquanto que uma versão de pares assegura maior confiabilidade da busca realizada.

6.4 Trabalhos Futuros

Trabalhos futuros podem ser realizados para evoluir este modelo ontológico. Entre as possibilidades de aprimoramento, está o aumento do poder de inferência desta ontologia, fazendo com que a quantidade de informações fornecidas pelas inferências seja ainda mais relevante. Assim será possível também fazer novas avaliações do modelo com casos de estudos mais complexos, e com uma menor quantidade de tipos de *inputs* necessários para sua realização.

Além disso, futuras versões da OntoTurnover podem contemplar a melhor elucidação das relações entre as causas do turnover e da retenção, de modo a ajudar na tomada de decisão sobre quais ações executar em caso de risco de perda por turnover voluntário e, até mesmo, involuntário.

Como funcionalidades adicionais, as possibilidades também são imensas. É possível usar a OntoTurnover para explorar a mensuração financeira das consequências do turnover e da retenção aqui mapeadas, possibilitando o uso dela para identificar o impacto financeiro da perda ou retenção de talentos. Esta funcionalidade auxiliaria, dessa forma, as empresas a identificarem o custo x benefício das ações de promoção da retenção de profissionais talentosos e priorizarem ações mais vantajosas para este objetivo.

Bibliografia

[Adolfo; Rover, 2019] ADOLFO, L. B.; ROVER, A. J. Proposta de ontologia de apoio a classificação de processos judiciais com o uso da metodologia Methontology. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2019. Disponível em: <<https://ceur-ws.org/Vol-2519/short3.pdf>>. Acesso em 14 Jan. 2024.

[Al Kurdi; Alshurideh; Afaishat, 2020] AL KURDI, B.; ALSHURIDEH, M.; AL AFAISHAT, T. Employee retention and organizational performance: Evidence from banking industry. Management Science Letters, 2020. DOI:10.5267/j.msl.2020.7.011

[Allen; Bryant; Vardaman, 2010] ALLEN, D. G.; BRYANT, P. C.; VARDAMAN, J. M. Retaining talent: Replacing misconceptions with evidence-based strategies. The Academy of Management Perspectives, v. 24, p. 48–64, 2010. DOI: 10.5465/AMP.2010.51827775.

[Andrade; Ferreira; Pereira, 2010] ANDRADE, M. T. T.; FERREIRA, C. V.; PEREIRA, H. B. DE B.. Uma ontologia para a Gestão do Conhecimento no Processo de Desenvolvimento de Produto. Gestão & Produção, v. 17, n. 3, p. 537–551, 2010. DOI:10.1590/S0104-530X2010000300008.

[Araújo *et al.*, 2022] ARAÚJO, N.; MASSONI, T.; SARMENTO, C.; SANTOS, F.; OLIVEIRA, R. Investigating the Relationship between Software Team Leadership Styles and Turnover Intention. In: SBES '22: Proceedings of the XXXVI Brazilian Symposium on Software Engineering, p. 106–111, Out. 2022, Evento Virtual, Brasil. DOI: 10.1145/3555228.3555263.

[Bittencourt; Isotani, 2015] BITTENCOURT, I. I.; ISOTANI, S. Ontologias e Representação de Conhecimento. In: Dados Abertos Conectados: Em busca da Web do Conhecimento. Novatec Editora: São Paulo SP, Brasil, 2015, p. 102-103. DOI: 10.13140/RG.2.1.4355.6329.

[Cartaxo; Pinto; Soares 2020] CARTAXO, B.; PINTO, G.; SOARES, S. Rapid Reviews in Software Engineering. In: Felderer, M., Travassos, G. (eds) Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. Springer, Cham, 2020. p. 357-383. DOI:10.1007/978-3-030-32489-6_13

[Candeias Júnior, 2009] CANDEIAS JÚNIOR, Z. E. Uma Proposta de Ontologia de Veículos Terrestres. Dissertação - Mestrado em Ciência da Computação. Universidade Federal de Pernambuco, 2009.

[Caufield *et al.*, 2023] CAUFIELD, J. H; HEGDE, H.; EMONET, V.; HARRIS, N. L.; JOACHIMIAK, M. P.; MATENTZOGLU, N.; KIM, H.; MOXON, S. A. T.; REESE, J. T.; HAENDEL, M. A.; ROBINSON, P. N.; MUNGALL, C. J. Structured prompt interrogation and recursive extraction of semantics (SPIRES): A method for populating knowledge bases using zero-shot learning, 2023. DOI:10.48550/arXiv.2304.02711

[Chauí, 2000] CHAUI, M. Convite À Filosofia. Editora Ática, São Paulo, 2000.

[Chaves *et al.*, 2022] CHAVES, A.; AMORIM, L.; MARINHO, L.; FARIAS JUNIOR, I. de; MOURA, H. Autonomy and Turnover in Distributed Software Development Projects: a Systematic Literature Review. In: Anais do XXV Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software, p. 105-119, 2022, Córdoba, Argentina.. DOI:10.5753/cibse.2022.20966.

[Chiavenato, 2014] CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

[Confalonieri; Guizzardi, 2023] CONFALONIERI, R.; GUIZZARDI, G. On the Multiple Roles of Ontologies in Explainable AI. Neurosymbolic Artificial Intelligence, 2023. DOI:10.48550/arXiv.2311.04778

[Corcho *et al.*, 2005] CORCHO, O.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, M.; GÓMEZ-PÉREZ, A.; LÓPEZ-CIMA, A. Building Legal Ontologies with METHONTOLOGY and WebODE. In: BENJAMINS, V.R., CASANOVAS, P., BREUKER, J., GANGEMI, A. (eds). Law and the Semantic Web: Lecture Notes in Computer Science. Springer: Berlim, 2005, v. 3369. DOI:10.1007/978-3-540-32253-5_9

[Dybå; Dingsøyr; Hanssen, 2007] DYBÅ, T.; DINGSØYR, T.; HANSEN, G. K. Applying Systematic Reviews to Diverse Study Types: An Experience Report. Proceedings of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'07), IEEE Computer Society, Madrid, Spain, 2007, p. 225-234. DOI:10.1109/ESEM.2007.59.

[Enander; Cardoso, 2020] ENANDER, A.; CARDOSO, J. How is employee turnover related to employee retention? A systematic review on two sets of meta-analyses. 2020. Dissertação

(Mestrado em Administração). Lund University, Lund, 2020. Disponível em: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9022943&fileId=9022946>.

Acesso em: 14 Jan. 2024.

[Farooq *et al.*, 2022] FAROOQ, H.; JANJUA, U. I.; MADNI, T. M.; WAHEED, A.; ZAREEI, M.; ALANAZI, F. Identification and Analysis of Factors Influencing Turnover Intention of Pakistan IT Professionals: An Empirical Study. IEEE Access, 2022. DOI:10.1109/ACCESS.2022.3181753

[Fernández; Gómez-Pérez; Juristo, 1997] FERNANDÉZ, M.; GOMÉZ-PÉREZ, A.; JURISTO, N. METHONTOLOGY: From Ontological Art Towards Ontological Engineering. Engineering Workshop on Ontological Engineering (AAAI97), 1997. Disponível em <<https://cdn.aaai.org/Symposia/Spring/1997/SS-97-06/SS97-06-005.pdf>>. Acesso em 14 Jan. 2024.

[Ferreira Filho; Gomi, 2004] FERREIRA FILHO, L. A.; GOMI, E. S. Uma proposta de ontologia para plano de projeto. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001397395>. Acesso em 15 Jan. 2024.

[Fisher, 1917] FISHER, B. How to reduce labor turnover. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1917, v. 17, p. 10–32.

[Giordano, 2019] GIORDANO, D. M. Predição do evento de turnover em equipes de software livre e de código aberto. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/20676>. Acesso em 15 Jan. 2024.

[Gómez-Peréz; Fernandez-Peréz; Corcho, 2003] GOMÉZ-PERÉZ, A.; FERNANDEZ-PERÉZ, M.; CORCHO, O. Ontological engineering: with examples from the areas of knowledge management, e-commerce and the semantic web. Springer: Londres, 2004.

[Gonçalves; Guizzardi; Pereira Filho, 2011] GONÇALVES, B.; GUIZZARDI, G.; PEREIRA FILHO, J. G. Using an ECG reference ontology for semantic interoperability of ECG data. Journal of Biomedical Informatics, 2011, v. 44, n. 1, p. 126–136. DOI:10.1016/j.jbi.2010.08.007

- [Gruber, 1993] GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition, 1993, v. 5, n. 2, p. 199–220. DOI:10.1006/knac.1993.1008
- [Guizzardi; Falbo; Guizzardi, 2008] GUIZZARDI, G.; FALBO, R.; GUIZZARDI, R.S.S. Grounding Software Domain Ontologies in the Unified Foundational Ontology (UFO): The case of the ODE Software Process Ontology. Proceedings of CIBSE - Iberoamerican Conference on Software Engineering, 2008, p.127-140 Disponível em <https://nemo.inf.ufes.br/wp-content/papercite-data/pdf/grounding_software_domain_ontologies_in_the_unified_foundational_ontology_ufo_the_case_of_the_ode_software_process_ontology_2008.pdf>. Acesso em 14 Jan. 2024.
- [Herrera; De Las Heras-Rosas, 2021] HERRERA, J.; DE LAS HERAS-ROSAS, C. The organizational commitment in the company and its relationship with the psychological contract. Frontiers in Psychology, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2020.609211
- [Hom *et al.*, 2017] HOM, P. W.; LEE, T. W.; SHAW, J. D.; HAUSKNECHT, J. P. One hundred years of employee turnover theory and research. Journal of Applied Psychology, v. 102, p. 530–545, 2017. DOI:10.1037/apl0000103.
- [Johannsen; Zak, 2021] JOHANNSEN, R.; ZAK, P. J. The neuroscience of organizational trust and business performance: Findings from United States working adults and an intervention at an online retailer. Frontiers in Psychology, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2020.579459
- [Kondylakis; Plexousakis, 2013] KONDYLAKIS, H.; PLEXOUSAKIS, D. Ontology evolution without tears. Science, Services and Agents on the World Wide Web, 2013, v. 19, p. 42–58. doi:10.1016/j.websem.2013.01.001
- [Krackhardt; Porter, 1986] KRACKHARDT, D.; PORTER, L. W. The snowball effect: Turnover embedded in communication networks. Journal of Applied Psychology, v. 71, p. 50–55, 1986. DOI: 10.1037/0021-9010.71.1.50.
- [Liborius; Kiewitz, 2022] LIBORIUS, P.; KIEWITZ, C. When leader humility meets follower competitiveness: Relationships with follower affective trust, intended and voluntary turnover. Journal of Vocational Behavior, 2022. DOI:10.1016/j.jvb.2022.103719

[Ma; Zhou; Liu, 2021] MA, L.; ZHOU, F.; LIU, H. Relationship between psychological empowerment and the retention intention of kindergarten teachers: A chain intermediary effect analysis. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.601992.

[Suchánek, 2018] Suchánek, M. OntoUML specification. Disponível em <<https://ontouml.readthedocs.io/en/latest/index.html#>>. Acesso em 18 Jan. 2024.

[Massoni *et al.*, 2019] MASSONI, T.; GINANI, N.; SILVA, W.; BARROS, Z.; MOURA, G. Relating voluntary turnover with job characteristics, satisfaction and work exhaustion: an initial study with brazilian developers. *In: 2019 IEEE/ACM 12th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, p. 85-88, mai. 2019, Montreal, QC, Canada. DOI: 10.1109/CHASE.2019.00028.

[McDaniel; Storey, 2019] MCDANIEL, M.; STOREY, V. C. Evaluating Domain Ontologies: Clarification, Classification, and Challenges. *ACM Computing Surveys*, 2019, v.. 52, n.. 4. DOI:10.1145/3329124.

[Neches *et al.*, 1991] NECHES, R.; FIKES, R. E.; FININ, T.; GRUBER, T.; PATIL, R.; SENATOR, T.; SWARTOUT, W. R. Enabling Technology for Knowledge Sharing. *AI Magazine*, 1991, v. 12, n. 3. <https://doi.org/10.1609/aimag.v12i3.902>

[Nordgren *et al.*, 2023] NORDGREN SELAR, A.; GAGNÉ, M.; HELLGREN, J.; FALKENBERG, H.; SVERKE, M. Compensation profiles among private sector employees in Sweden: Differences in work-related and health-related outcomes. *Frontiers in Psychology*, 2023. DOI:10.3389/fpsyg.2023.949711.

[Rodrigues; Bezerra; Freitas; Oliveira, 2020] RODRIGUES, C. M. de. O.; BEZERRA, C.; FREITAS, F.; OLIVEIRA, I. Handling Crimes of Omission by reconciling a criminal core ontology with UFO. *Applied Ontology*, 2020. DOI:10.3233/AO-200223.

[Paruzel; Klug; Maier, 2021] Paruzel, A.; Klug, H. J. P.; Maier, G. W. The relationship between perceived corporate social responsibility and employee-related outcomes: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.607108

[Prasada; Sawitri, 2019] PRASADA, P. P. B.; SAWITRI, N. N. Prediction Of Work Stress, Leadership Quality, Motivation Of Work And Organization Culture To Work Satisfaction And

Impact On Turnover Intention Employees. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, v. 12, n. 2, p. 269-280, out. 2019. DOI: 10.25105/jmpj.v12i2.3758.

[Rodrigues; Freitas; Varzinczak; Oliveira, 2021] RODRIGUES, C. M. de O.; FREITAS, F. L. G. de; VARZINCZAK, I. J.; OLIVEIRA, J. L. F. de. Automated Reasoning with Legal Ontologies: A Case Study on Brazilian Councilwoman Marielle Franco's Murder. *In: CISTI'16 Proceedings of 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 2021. DOI:10.23919/CISTI52073.2021.9476581

[Rombaut; Guerry, 2018] ROMBAUT, E.; GUERRY, M. Predicting voluntary turnover through human resources database analysis. *Management Research Review*, v. 41, n. 1, p. 96-112, jan. 2018. DOI:10.1108/MRR-04-2017-0098.

[Rong, P.; Wang, C.] RONG, P.; WANG, C. CEO turnover, leadership identity, and TMT creativity in a cross-cultural context. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.610526.

[Saleem *et al.*, 2021] SALEEM, S.; RASHEED, M. I.; MALIK, M.; OKUMUS, F. Employee-fit and turnover intentions: The role of job engagement and psychological contract violation in the hospitality industry. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2021. DOI:10.1016/j.jhtm.2021.10.009

[Shaikh; Joseph, 2020] SHAIKH, F. A.; JOSEPH, D. Job Satisfaction Following Turnover and the Moderating Role of Past Job Satisfaction for IT Professionals. *In: SIGMIS-CPR'20: Proceedings of the 2020 on Computers and People Research Conference*, p. 105–106, jun. 2020, Nuremberg, Germany. DOI: 10.1145/3378539.3393846.

[Stavrova *et al.*, 2023] STAVROVA, O.; SPIRIDONOVA, T.; VAN DE CALSEYDE, P.E; MEYERS, C.; EVANS, A. M. Does remote work erode trust in organizations? A within-person investigation in the COVID-19 context. *Social and Personality Psychology Compass*, 2023. DOI:10.1111/spc3.12762

[Teng *et al.*, 2021] TENG, M.; ZHU, H.; LIU, C.; XIONG, H. Exploiting Network Fusion for Organizational Turnover Prediction. *Association for Computing Machinery*, 2021. DOI:10.1145/3439770

[Yuan; Kroon; Kramer, 2021] YUAN, S.; KROON, B.; KRAMER, A. Building prediction models with grouped data: A case study on the prediction of turnover intention. *Human Resource Management Journal*, p. 1–19, jul. 2021. DOI:10.1111/1748-8583.12396.

[Weinert et al., 2015] WEINERT, C.; MAIER, C.; LAUMER, S.; WEITZEL, T. Extending Moore's Exhaustion Model: Including Further Dimensions of Burnout and Investigating Their Influence on Turnover Intention Among IT Professionals. *In: SIGMIS-CPR '15: Proceedings of the 2015 ACM SIGMIS Conference on Computers and People Research*, p. 123–131, jun. 2015, Newport Beach, California, USA. DOI: 10.1145/2751957.2751975.

[Woodall et al., 2022] WOODALL, K. A.; ESQUIVEL, A. P.; POWELL, T. M.; RIVIERE, L. A.; AMOROSO, P. J.; STANDER, V. A. Influence of family factors on service members' decisions to leave the military. *Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies*, 2022. DOI:10.1111/fare.12757

[Zylka, 2016] ZYLKA, M. P. Putting the Consequences of IT Turnover on the Map: A Review and Call for Research. *In: SIGMIS-CPR '16: Proceedings of the 2016 ACM SIGMIS Conference on Computers and People Research*, p. 87–95, jun. 2016, Alexandria, Virginia, USA. DOI: 10.1145/2890602.2890618.

APÊNDICE A

Estudos Primários Incluídos na Revisão Rápida da Literatura (*Rapid Review*)

[P12] HO, S.; STENHOUSE, R.; SNOWDEN, A. 'It was quite a shock': A qualitative study of the impact of organisational and personal factors on newly qualified nurses' experiences. *Journal of Clinical Nursing*, 2021 DOI:10.1111/jocn.15777

[P237] HU, C.; ZHANG, S.; CHEN, Y.; GRIGGS, T. L. A meta-analytic study of subjective career plateaus. *Journal of Vocational Behavior*, 2022. DOI:10.1016/j.jvb.2021.103649

[P255] DI SANTO, D.; TALAMO, A.; BONAIUTO, F.; CABRAS, C.; PIERRO, A. A multilevel analysis of the impact of unit Tightness vs. Looseness culture on attitudes and behaviors in the workplace. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.652068

[P275] HERTTALAMPI, M.; FELDT, T. A new approach to stress of conscience's dimensionality: Hindrance and violation stressors and their role in experiencing burnout and turnover intentions in healthcare. *Journal of Clinical Nursing*, 2023. DOI:10.1111/jocn.16797

[P421] NIINIHUHTA, M.; HÄGGMAN-LAITILA, A. A systematic review of the relationships between nurse leaders' leadership styles and nurses' work-related well-being. *International Journal of Nursing Practice*, 2022. DOI:10.1111/ijn.13040

[P434] HAIDER, S.; FATIMA, N.; DE PABLOS-HEREDERO, C. A three-wave longitudinal study of moderated mediation between perceptions of politics and employee turnover intentions: The role of job anxiety and political skills. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 2020. DOI:10.5093/jwop2020a1

[P607] HIRSCHI, A.; SPURK, D. Ambitious employees: Why and when ambition relates to performance and organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 2021. DOI:10.1016/j.jvb.2021.103576

[P709] "PALANCI, Y.; MENGENCI, C.; BAYRAKTAROĞLU, S.; EMHAN, A. Analysis of workplace health and safety, job stress, interpersonal conflict, and turnover intention: A comparative study in the health sector. Health Psychology Report 2021. DOI:10.5114/hpr.2020.99971"

[P778] DODEN, W.; PFROMBECK, J.; GROTE, G. Are "job hoppers" trapped in hedonic treadmills? Effects of career orientations on newcomers' attitude trajectories. Journal of Organizational Behavior, 2023. DOI:10.1002/job.2665

[P828] DI STEFANO, G.; VENZA, G.; AIELLO, D. Associations of job insecurity with perceived work-related symptoms, job satisfaction, and turnover intentions: The mediating role of leader-member exchange and the moderating role of organizational support. Frontiers in Psychology, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01329

[P1044] GHAHRAMANI, S.; OMIDIFAR, N.; GARAYEMI, SA.; SAYARI, M.; LANKARANI, K. B. Burnout in hospital staff using partial least squares path modeling for job-person fit: The case of a tertiary referral hospital in southwest Iran. PLoS ONE, 2022. DOI:10.1371/journal.pone.0262774

[P1129] GARTHE, N.; HASSELHORN, H. M. Changes of profession, employer and work tasks in later working life: An empirical overview of staying and leaving. Ageing & Society, 2022. DOI:10.1017/S0144686X21000088

[P1267] "NORDGREN SELAR, A.; GAGNÉ, M.; HELLGREN, J.; FALKENBERG, H.; SVERKE, M. Compensation profiles among private sector employees in Sweden: Differences in work-related and health-related outcomes. Frontiers in Psychology, 2023. DOI:10.3389/fpsyg.2023.949711"

[P1730] QUEK, S. J.; THOMSON, L.; HOUGHTON, R.; BRAMLEY, L.; DAVIS, S.; COOPER, J. Distributed leadership as a predictor of employee engagement, job satisfaction and turnover intention in UK nursing staff. Journal of Nursing Management, 2021. DOI:10.1111/jonm.13321

[P1754] STAVROVA, O.; SPIRIDONOVA, T.; VAN DE CALSEYDE, P.E; MEYERS, C.; EVANS, A. M. Does remote work erode trust in organizations? A within-person investigation in

the COVID-19 context. *Social and Personality Psychology Compass*, 2023. DOI:10.1111/spc3.12762

[P1757] "YU, H.; YAN, C.; ZHANG, L.; DONG, Z.; CHENG, L.; ZHENG, X.; ZHAO, Z. Does the employability paradox exist or not? An inverted U-shaped model. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.588793"

[P2003] ZHANG, X.; DENG, H.; XIA, Y.; LAN, Y. Employability paradox: The effect of development idiosyncratic deals on recipient employees' turnover intention. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.696309

[P2004] ERDOGAN, B.; KARAKITAPOĞLU-AYGÜN, Z.E.; CAUGHLIN, D. E.; BAUER, T. N.; GUMUSLUOGLU, L. Employee overqualification and manager job insecurity: Implications for employee career outcomes. *Human Resource Management*, 2020. DOI:10.1002/hrm.22012

[P2006] AL KURDI, B.; ALSHURIDEH, M.; AL AFAISHAT, T. Employee retention and organizational performance: Evidence from banking industry. *Management Science Letters*, 2020. DOI:10.5267/j.msl.2020.7.011

[P2008] SALEEM, S.; RASHEED, M. I.; MALIK, M.; OKUMUS, F. Employee-fit and turnover intentions: The role of job engagement and psychological contract violation in the hospitality industry. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2021. DOI:10.1016/j.jhtm.2021.10.009

[P2009] CHÊNEVERT, D.; HILL, K.; KILROY, S. Employees perceptions of non-monetary recognition practice and turnover: Does recognition source alignment and contrast matter? *Human Resource Management Journal*, 2022. DOI:10.1111/1748-8583.12354

[P2037] GRUBERT, T.; STEUBER, J.; MEYNHARDT, T. Engagement at a higher level: The effects of public value on employee engagement, the organization, and society. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 2022. DOI:10.1007/s12144-022-03076-0

[P2099] BARATTUCCI, M.; TERESI, M.; PIETRONI, D.; IACOBUCCI, S.; LO PRESTI, A.; PAGLIARO, S. Ethical climate(s), distributed leadership, and work outcomes: The mediating role of organizational identification. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2020.564112

- [P2167] MOSTAFA, A. M. S.; FARLEY, S.; ZAHARIE, M. Examining the boundaries of ethical leadership: The harmful effect of co-worker social undermining on disengagement and employee attitudes. *Journal of Business Ethics*, 2021. DOI:10.1007/s10551-020-04586-2
- [P2168] CICEK, B.; TURKMENOGLU, M. A.; OZBILGIN, M. Examining the mediating role of organisational support on the relationship between organisational cynicism and turnover intention in technology firms in Istanbul. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.606215
- [P2208] SHEN, D.; ZHU, H.; XIAO, K.; ZHANG, X.; XIONG, H. Exploiting Connections among Personality, Job Position, and Work Behavior: Evidence from Joint Bayesian Learning. *Association for Computing Machinery*, 2023. DOI:10.1145/3607875.
- [P2209] TENG, M.; ZHU, H.; LIU, C.; XIONG, H. Exploiting Network Fusion for Organizational Turnover Prediction. *Association for Computing Machinery*, 2021. DOI:10.1145/3439770
- [P2294] ELLINGSEN, T.; KRISTIANSEN, E. G. Fair and square: A retention model of managerial compensation. *Management Science*, 2022. DOI:10.1287/mnsc.2021.4062
- [P2304] HERAS, M. L.; ROFCANIN, Y.; ESCRIBANO, P. I.; KIM, S.; MAYER, M. C. J. Family-supportive organisational culture, work–family balance satisfaction and government effectiveness: Evidence from four countries. *Human Resource Management Journal*, 2021. DOI:10.1111/1748-8583.12317
- [P2459] YAHIA, N. B.; HLEL, J.; COLOMO-PALACIOS, R. From Big Data to Deep Data to Support People Analytics for Employee Attrition Prediction. *IEEE Access*, 2021. DOI:10.1109/ACCESS.2021.3074559
- [P2636] ASAKURA, K.; ASAKURA, T.; SATOH, M.; WATANABE, I.; HARA, Y. Health indicators as moderators of occupational commitment and nurses' intention to leave. *Japan Journal of Nursing Science*, 2020. DOI:10.1111/jjns.12277
- [P2773] TANG, Y.; SHAO, Y.; CHEN, Y.; MA, Y. How to keep sustainable development between enterprises and employees? Evaluating the impact of person–organization fit and person–job fit on innovative behavior. *Frontiers in Psychology*

- [P2818] FAROOQ, H.; JANJUA, U. I.; MADNI, T. M.; WAHEED, A.; ZAREEI, M.; ALANAZI, F. Identification and Analysis of Factors Influencing Turnover Intention of Pakistan IT Professionals: An Empirical Study. *IEEE Access*, 2022. DOI:10.1109/ACCESS.2022.3181753
- [P2878] SHAFQAT, T.; MUSHTAQ, R. Impact of psychological contract fulfillment on employee outcomes: Mediating role of affective commitment. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 2020. DOI:10.33824/PJPR.2020.35.4.41
- [P2881] NAZIR, T.; UMER, M.; NAJAM, M.; NAWAB, S.; MAQSOOM, A.; SHAFI, K.; MUNIR, Y.; NAWAZ, I. Impact role stress on turnover intentions of Pakistan's healthcare workers: Mediating and moderating role of organizational cynicism and self-efficacy. *PLoS ONE*, 2022. DOI:10.1371/journal.pone.0279075
- [P2882] PITACHO, L.; DA PALMA, P. J.; CORREIA, P. Impacto da redução de recompensas no comportamento dos colaboradores: E quando o trabalho é um chamamento? *Psicologia: Revista da Associação Portuguesa Psicologia*, 2020. DOI:10.17575/psicologia.v34i1.1469
- [P2965] "LABRAGUE, L. J.; NWAFOR, C. E.; TSARAS, K. Influence of toxic and transformational leadership practices on nurses' job satisfaction, job stress, absenteeism and turnover intention: A cross-sectional study. *Journal of Nursing Management*, 2020. DOI:10.1111/jonm.13053"
- [P3120] LEINEWEBER, C.; PERISTERA, P.; BERNHARD-OETTEL, C.; EIB, C. Is interpersonal justice related to group and organizational turnover? Results from a Swedish panel study. *Social Science & Medicine*, 2020. DOI:10.1016/j.socscimed.2020.113526.
- [P3134] KUNZE, F.; BOEHM, S. A.; BRUCH, H. It matters how old we feel in organizations: Testing a multilevel model of organizational subjective-age diversity on employee outcomes. *Journal of Organizational Behavior*, 2021. DOI:10.1002/job.2505
- [P3152] A'YUNINNISA, R. N.; CARMINATI, L.; WILDEROM, C. P. M. Job flourishing research: A systematic literature review. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 2023. DOI:10.1007/s12144-023-04618-w

- [P3153] RICHTER, A.; VANDER ELST, T.; DE WITTE, H. Job insecurity and subsequent actual turnover: Rumination as a valid explanation? *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.00712
- [P3193] YOUNIS, S. ; AHSAN, A. Know Your Stars Before They Fall Apart: A Social Network Analysis of Telecom Industry to Foster Employee Retention Using Data Mining Technique. *IEEE Access*, 2021. DOI:10.1109/ACCESS.2021.3050327
- [P3227] GLAMBEK, M.; EINARSEN, S. V.; GJERSTAD, J.; NIELSEN, M. B. Last in, first out? Length of service as a moderator of the relationship between exposure to bullying behaviors and work-related outcomes. *Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*, 2023. DOI:10.1007/s12144-022-04202-8
- [P3422] PELÁEZ-FERNÁNDEZ, M. A.; MÉRIDA-LÓPEZ, S.; SÁNCHEZ-ÁLVAREZ, N.; EXTREMERA, N. Managing teachers' job attitudes: The potential benefits of being a happy and emotional intelligent teacher. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.661151
- [P3474] WEI, W.; GAN, M.; LIU, Y.; YANG, M.; LIU, J. Mediating effects of nurses' personal and organizational values between organizational commitment and turnover: Cross-sectional study. *PLoS ONE*, 2021. DOI:10.1371/journal.pone.0258387
- [P3571] YAN, Z.; MANSOR, Z. D.; CHOO, W. C.; ABDULLAH, A. R. Mitigating effect of psychological capital on employees' withdrawal behavior in the presence of job attitudes: Evidence from five-star hotels in Malaysia. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.617023
- [P3609] AGGARWAL, A.; MITTAL, A. Modeling the effect of organizational justice on employee's well-being, organizational citizenship behavior and turnover intentions through employee engagement. *The Open Psychology Journal*, 2021. DOI: 10.2174/1874350102114010238
- [P3854] ABRAMS, L. R.; HARKNETT, K.; SCHNEIDER, D. Older workers with unpredictable schedules: Implications for well-being and job retention. *The Gerontologist*, 2022. DOI:10.1093/geront/gnac067

- [P3892] FASBENDER, U.; DRURY, L. One plus one equals one: Age-diverse friendship and its complex relation to employees' job satisfaction and turnover intentions. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 2021. DOI:10.1080/1359432X.2021.2006637
- [P4043] JIANG, Z.; NEWMAN, A.; SCHWARZ, G.; LE, H. Perceived red tape and precursors of turnover: The roles of work engagement and career adaptability. *Journal of Business and Psychology*, 2022. DOI:10.1007/s10869-022-09834-y
- [P4134] ASGHAR, M.; TAYYAB, M.; GULL, N.; ZHIJIE, S.; SHI, R.; TAO, X. Polychronicity, work engagement, and turnover intention: The moderating role of perceived organizational support in the hotel industry. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2021. DOI:10.1016/j.jhtm.2021.09.004
- [P4301] SISCHKA, P. E.; MELZER, A.; SCHMIDT, A. F.; STEFFGEN, G. Psychological contract violation or basic need frustration? Psychological mechanisms behind the effects of workplace bullying. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.627968
- [P4314] GAN, K.; LIN, Y.; WANG, Q. Public service motivation and turnover intention: Testing the mediating effects of job attitudes. *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01289
- [P4409] ASTVIK, W.; WELANDER, JO.; LARSSON, R. Reasons for staying: A longitudinal study of work conditions predicting social workers' willingness to stay in their organisation. *British Journal of Social Work*, 2020. DOI:10.1093/bjsw/bcz103
- [P4464] MA, L.; ZHOU, F.; LIU, H. Relationship between psychological empowerment and the retention intention of kindergarten teachers: A chain intermediary effect analysis. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.601992
- [P4597] WEN, BIYAN; ZHOU, XIAOMAN; HU, YAOU; ZHANG, XIAO. Role stress and turnover intention of front-line hotel employees: The roles of burnout and service climate. *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.00036
- [P4768] KOPPERUD, K. H.; NERSTAD, C. G. L.; DYSVIK, A. Should I stay or should I go? The role of motivational climate and work-home spillover for turnover intentions. *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.01107

[P4943] KIPFELSBERGER, P.; RAES, A.; HERHAUSEN, D.; KARK, R.; BRUCH, H. Start with why: The transfer of work meaningfulness from leaders to followers and the role of dyadic tenure. *Journal of Organizational Behavior*, 2022. DOI:10.1002/job.2649

[P4958] RONEN, S.; DONIA, M. B. L. Stifling my fire: The impact of abusive supervision on employees' motivation and ensuing outcomes at work. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 2020. DOI:10.5093/jwop2020a20

[P4976] HAI, S.; PARK, I. Strengths use for tasks and relationships in organizations: Development and validation of a Strengths Use Scale. *Frontiers in Psychology*, 2022. DOI:10.3389/fpsyg.2022.659046

[P5244] LIYANAGAMAGE, N.; FERNANDO, M.; GIBBONS, B. The emotional machiavellian: Interactions between leaders and employees. *Journal of Business Ethics*, 2022. DOI:10.1007/s10551-022-05233-8

[P5277] KURDI, B.A.; ALSHURIDEH, M.; ALNASER, A. The impact of employee satisfaction on customer satisfaction: Theoretical and empirical underpinning. *Management Science Letters*, 2020. DOI:10.5267/j.msl.2020.6.038

[P5278] GONZÁLEZ-DE-LA-ROSA, M.; ARMAS-CRUZ, Y.; DORTA-AFONSO, D.; GARCÍA-RODRÍGUEZ, F. J. *Tourism Management*, 2023. DOI:10.1016/j.tourman.2023.104740

[P5294] TIAN, H.; IQBAL, S.; AKHTAR, S.; QALATI, S. A.; ANWAR, F.; KHAN, M. A. S. The impact of transformational leadership on employee retention: Mediation and moderation through organizational citizenship behavior and communication. *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.00314

[P5324] RUOTSALAINEN, S.; ELOVAINIO, M.; JANTUNEN, S.; SINERVO, T. The mediating effect of psychosocial factors in the relationship between self-organizing teams and employee wellbeing: A cross-sectional observational study. *International Journal of Nursing Studies*, 2023. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2022.104415

[P5330] HOMMEY, C.; MA, J.; ASAMANI, L.; HANSON, P. The moderating effect of acculturation strategies on the relationship between newcomer adjustment and employee behavior. *Frontiers in Psychology*, 2020. DOI:10.3389/fpsyg.2020.02117

- [P5333] JOHANNSEN, R.; ZAK, P. J. The neuroscience of organizational trust and business performance: Findings from United States working adults and an intervention at an online retailer. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2020.579459
- [P5599] HEYNS, M.; ROTHMANN, S. Trust profiles: Associations with psychological need satisfaction, work engagement, and intention to leave. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.563542
- [P5888] AHMETOGLU, G.; NEFYODOVA, V.; CHAMORRO-PREMUZIC, T.; CODREANU, S. What leads entrepreneurial employees to want to quit, or stay in, their job? Exploring two conflicting mechanisms. *Applied Psychology: An International Review*, 2021. DOI:10.1111/apps.12250
- [P5889] STEINDÓRSDÓTTIR, B. D.; NERSTAD, C. G. L.; MAGNÚSDÓTTIR, K. P. What makes employees stay? Mastery climate, psychological need satisfaction and on-the-job embeddedness. *Nordic Psychology*, 2021. DOI:10.1080/19012276.2020.1817770
- [P5897] ENGSTRÖM, M.; MÅRTENSSON, G.; PÅLSSON, Y.; STRÖMBERG, A. What relationships can be found between nurses' working life and turnover? A mixed-methods approach. *Journal of Nursing Management*, 2022. DOI:10.1111/jonm.13494
- [P5906] LIBORIUS, P.; KIEWITZ, C. When leader humility meets follower competitiveness: Relationships with follower affective trust, intended and voluntary turnover. *Journal of Vocational Behavior*, 2022. DOI:10.1016/j.jvb.2022.103719
- [P5912] BELSCHAK, F. D.; JACOBS, G.; GIESSNER, S. R.; HORTON, K. E.; BAYERL, P. S. When the going gets tough: Employee reactions to large-scale organizational change and the role of employee Machiavellianism. *Journal of Organizational Behavior*, 2020. DOI:10.1002/job.2478
- [P5943] XIN, X.; CAI, W.; GAO, X.; LIU, T. Will job crafters stay or leave? The roles of organizational instrumentality and inclusive leadership. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.743828
- [P5967] PELLY, D. Worker well-being and quit intentions: Is measuring job satisfaction enough? *Social Indicators Research*, 2023. DOI:10.1007/s11205-023-03166-x

- [P5976] GEORGANTA, K.; MONTGOMERY, A. Workplace fun is not enough: The role of work engagement and trust. *Cogent Psychology*, 2022. DOI:10.1080/23311908.2022.2060603
- [P5977] TRICAHYADINATA, I.; HENDRYADI, S.; ZAINUROSSALAMIA, SA.; RIADI, S. S. Workplace incivility, work engagement, and turnover intentions: Multi-group analysis. *Cogent Psychology*, 2020. DOI:10.1080/23311908.2020.1743627
- [P5978] ZHU, Y.; ZHANG, D. Workplace ostracism and counterproductive work behaviors: The chain mediating role of anger and turnover intention. *Frontiers in Psychology*, 2021. DOI:10.3389/fpsyg.2021.761560
- [P6001] EIB, C.; BERNHARD-OETTEL, C.; LEINEWEBER, C.; NÄSWALL, K. You can't always get what you want: Mechanisms and consequences of intra-organizational job change among middle managers in sweden. *The International Journal of Human Resource Management*, 2021. DOI:10.1080/09585192.2021.1886153

APÊNDICE B

Publicações Decorrentes do Mestrado

OntoTurnover: Uma ontologia de domínio sobre a rotatividade de profissionais

Autores: Aline Cavalcante Santana, Ivaldir Honório de Farias Junior, Wylliams Barbosa Santos e Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues.

Local: Anais Estendidos do XXII Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS Estendido 2023)

Tipo: Full paper

Resumo: O turnover é um tópico importante na gestão de pessoas, pois pode levar a vários prejuízos para as empresas. No entanto, mesmo tendo mais de 100 anos de estudos científicos, ainda não existe um modelo único que represente o turnover de forma explícita e unificada, dificultando a ação preventiva sobre o tema. Desta forma, este trabalho propõe a construção da OntoTurnover, uma ontologia de domínio que solidifica o conceito do turnover através de seus papéis e relações. Esta ontologia foi construída baseada em uma Rápida Revisão da Literatura e foi representada formalmente e graficamente através do Protégé. Futuros estudos serão realizados para permitir a realização de tarefas de inferência por agentes humanos e computacionais e permitir a tomada de decisões ágil e preventiva sobre o tema.

DOI: 10.5753/sbqs_estendido.2023.235887

OntoTurnover: Uma Ontologia Leve e de Domínio para Modelar a Rotatividade de Profissionais

Autores: Aline Cavalcante Santana, Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Ivaldir Honório de Farias Junior e Wylliams Barbosa Santos.

Local: 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI'23)

Tipo: Short paper

Resumo: Com mais de 100 anos de estudos publicados, o turnover é o tema mais estudado na Gestão de Pessoas devido aos prejuízos que acarreta nas empresas. Mesmo com uma base bibliográfica muito consolidada, não é possível encontrar estudos que dêem suporte a esta temática através da representação explícita e unificada dos conceitos. Neste sentido, o presente estudo visa criar uma ontologia de domínio, conceito emprestado da Filosofia pela Engenharia de Software para possibilitar a definição e racionalização de domínios por computadores. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática que embasou a methontology, conjunto de pilares que dão fundamentos à ontologia. Esta, por sua vez, foi representada formal e graficamente através do Protégé. Foi construída a OntoTurnover, ontologia que dá suporte à explicitação do tema e possibilita a criação de sistemas que atuem na resolução do desafio da rotatividade. O presente estudo permitiu construir uma ontologia de domínio sobre o turnover através da extensa bibliografia presente sobre o tema, favorecendo assim avanços nas contribuições práticas da Engenharia de Software para o tema. Futuros estudos devem ser realizados para axiomatizar o modelo e permitir a realização de tarefas de inferência para tomadas de decisões.

Palavras-chave: turnover; retenção; ontologia; methontology; Engenharia de Software.

DOI: 10.23919/CISTI58278.2023.10211799

A Influência do Trabalho Remoto nos Índices de Turnover: Uma pesquisa-ação em uma microempresa de TI de uma cidade do interior brasileiro

Autores: Aline Cavalcante Santana, William Ferreira de Barros, Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Tâmara Larissa Duarte de Albuquerque Dallegrave, Ivaldir Honório de Farias Junior e Wylliams Barbosa Santos

Local: 18th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI'23)

Tipo: Full paper

Resumo: A Tecnologia é o setor com os maiores índices de rotatividade mundiais devido a alta demanda de profissionais e competitividade salarial, número também expressivo no Brasil. O volume do índice aumentou após a ascensão do trabalho remoto na pandemia de COVID-19, desenvolvendo uma competição global por talentos. O turnover foi ainda maior em pequenas empresas afastadas das regiões metropolitanas, como a XYZW (nome fictício), empresa sediada em uma cidade do interior do Brasil, que chegou a 23,07% no índice neste período. Desta forma, o presente estudo busca verificar o possível impacto da ascensão do trabalho remoto devido à pandemia nos índices de rotatividade da empresa XYZW e elaborar um plano de ação para redução deste turnover. Para tal, foi realizado um estudo com dois ciclos de pesquisa-ação para identificar esta influência e propor intervenções. Os achados apontam a influência do trabalho remoto na rotatividade dos profissionais da empresa XYZW e até 382% de diferença entre os salários dela e os do mercado, além de vários riscos legais, promovendo a adesão imediata do plano de ação focado na valorização dos setores de TI da empresa. O presente estudo confirmou a influência do trabalho remoto no turnover da empresa XYZW e o gap que uma pequena empresa de TI fora dos grandes centros urbanos como ela pode ter para o mercado, gerando baixa competitividade frente aos trabalhos remotos e aumentando os riscos de turnover voluntário.

Palavras-chave: turnover; TI; trabalho remoto; home office; Colaboração Indústria-Academia; Pesquisa-Ação.

DOI: 10.23919/CISTI58278.2023.10211853

A influência do trabalho remoto nos índices de Turnover: uma pesquisa-ação em uma pequena empresa de TI no Agreste Setentrional de Pernambuco.

Autores: Aline Cavalcante Santana, William Ferreira de Barros, Wylliams Barbosa Santos, Ivaldir Honório de Farias Junior e Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues.

Local: Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa da Universidade de Pernambuco 2022.

Tipo: Short paper

Resumo: O setor de TI é o que possui maiores índices de Turnover no Brasil devido à alta demanda de profissionais e às políticas salariais competitivas das empresas contratantes. Como agravante, esta rotatividade aumentou após o surgimento da pandemia de COVID-19 devido à ascensão do trabalho remoto e da necessidade de disputar os talentos da área com empresas de regime remoto localizadas em todo o planeta. Os danos do Turnover se intensificaram desproporcionalmente em empresas de pequeno porte localizadas fora das Regiões Metropolitanas, como no caso da XYZW (nome fictício), sediada em Limoeiro/PE e que teve um acréscimo de 7,69% (2020) e 23,07% (2021) no índice neste período. Para estudar esse fenômeno, foi aplicada uma Pesquisa-Ação em cinco etapas (diagnóstico, planejamento, intervenção, avaliação e reflexão) e dois ciclos, totalizando um mês e meio de atuação na XYZW. Na etapa de diagnóstico foi aplicado um survey online com colaboradores e ex-colaboradores de Suporte, Testes e Desenvolvimento atuantes na empresa de 2019 até 2022, que apontou o aumento da intenção de saída após o período mencionado, colocando o salário, os benefícios e o plano de carreira como agravantes desse intuito. Como intervenção, foi traçado um plano de carreira comentado junto à equipe de RH da empresa, visando um maior alinhamento e competitividade frente às concorrentes que atuam remotamente. O plano de carreira indicou graves divergências de política de remuneração entre a empresa e o mercado, chegando a até 382% de defasagem, além de riscos legais importantes, e promoveu a adesão imediata de ações de valorização dos setores de TI da XYZW. Os resultados mais concretos do estudo dependem de uma adesão da empresa às propostas lançadas e de um novo diagnóstico em médio prazo, mas as conclusões obtidas já contribuíram com a confirmação da grande lacuna que uma pequena empresa de TI fora dos grandes centros urbanos como a XYZW pode ter em relação ao mercado, diminuindo ainda mais sua competitividade frente a oportunidades remotas e aumentando os riscos de Turnover voluntário.

Palavras-chave: Turnover; TI; Trabalho remoto; Plano de Carreira.

DOI: N/A

Fatores que influenciam o desenvolvimento auto percebido das habilidades do futuro em profissionais de TI.

Autores: Aline Cavalcante Santana, Ivaldir Honório de Farias Junior e Wylliams Barbosa Santos

Local: CONTECSI USP - 19th International Conference on Information Systems and Technology Management (19th CONTECSI)

Tipo: Full paper

Resumo: Este artigo analisa a autopercepção de profissionais de Tecnologia da Informação (TI) sobre as principais habilidades do futuro elencadas pelo Fórum Econômico Mundial e a correlação entre essa autopercepção e fatores demográficos e de capacitação. Para isso, foi construído e veiculado um survey entre profissionais da TI, com 258 respondentes, e realizada a correspondência entre os scores nas soft skills e gênero, idade, formação e experiência profissional, sob a ótica de referências obtidas na revisão ad hoc da literatura. Foram identificadas influências favoráveis da experiência prática, da maturidade cronológica e da capacitação contínua sobre essas habilidades, sugerindo ações de formação continuada, incluindo experiências práticas, destinadas aos profissionais do setor.

Palavras-chave: Habilidades; Transformação Digital; Futurismo; Tecnologia da Informação.

DOI: 10.5748/19CONTECSI/PSE/SOC/6937

APÊNDICE C

Lista de Estereótipos Utilizados

Quadro 13. Lista de Estereótipos da OntoTurnover

Classe	Estereótipo	Descrição do estereótipo
<i>Agent</i> (UFO-C)	<<Category>>	É um estereótipo que não requer a especificação de uma dependência e agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Social_Agent</i> (UFO-C)		
<i>Collective_Social_Agent</i> (UFO-C)		
<i>Institutional_Agent</i> (UFO-C)		
<i>Employee</i>	<<Role>>	É um estereótipo usado para representar especializações não-rígidas de provedores de identidade, como <<Kind>>, <<Collective>> ou <<Quantity>>) e que existem apenas em contextos relacionais.
<i>Employer</i>		
<i>Juridical_Person</i>	<<Mixin>	É um estereótipo que "se comporta" como rígido para uns e como não-rígido para outros. E assim como <<Category>>, o <<Mixin>> também agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Active_Organization</i>	<<Phase>>	É um estereótipo usado para representar especializações não-rígidas de provedores de identidade, como <<Kind>>, <<Collective>> ou <<Quantity>>), mas que diferente de <<Role>> existem em contextos onde há mudança das suas propriedades intrínsecas ao longo do tempo.
<i>Extinct_Organization</i>		
<i>Event</i> (UFO-B)	Não possui estereótipo	Classes originárias da UFO-B não possuem estereótipos
<i>Action</i> (UFO-B)		
<i>Retention</i>		Classes que herdam de classes originárias da UFO-B não possuem estereótipos
<i>Turnover</i>		
<i>Voluntary_Turnover</i>		
<i>Involuntary_Turnover</i>		
<i>Intention</i>	<<Category>>	É um estereótipo que não requer a especificação

		de uma dependência e agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Intention_To_Terminate</i>	<<Mixin>>	É um estereótipo que "se comporta" como rígido para uns e como não-rígido para outros. E assim como <<Category>>, o <<Mixin>> também agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Intention_To_Stay</i>		
<i>Intention_To_Leave</i>		
<i>Moment</i>		
<i>Intention_To_Leave_The Company</i>	<<Phase>>	É um estereótipo usado para representar especializações não-rígidas de provedores de identidade, como <<Kind>>, <<Collective>> ou <<Quantity>>), mas que diferente de <<Role>> existem em contextos onde há mudança das suas propriedades intrínsecas ao longo do tempo.
<i>Intention_To_Change_Profession</i>		
<i>Intention_To_Leave_Industry</i>		
<i>Situation (UFO-A)</i>	<<Mixin>>	É um estereótipo que "se comporta" como rígido para uns e como não-rígido para outros. E assim como <<Category>>, o <<Mixin>> também agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Consequences_Company</i>	<<Category>>	É um estereótipo que não requer a especificação de uma dependência e agrega propriedades essenciais a indivíduos que seguem diferentes princípios de identidade.
<i>Consequences_Employee</i>		
<i>Retention_Causes</i>		
<i>Turnover_Causes</i>		
<i>Value_Partition</i>		
<i>Employment</i>	<<Relator>>	É uma relação que une duas classes e só existe com elas.
Todas as classes que herdam de <i>Consequences_Company</i> , <i>Consequences_Employee</i> , <i>Retention_Causes</i> e <i>Turnover_Causes</i>	<<Phase>>	É um estereótipo usado para representar especializações não-rígidas de provedores de identidade, como <<Kind>>, <<Collective>> ou <<Quantity>>), mas que diferente de <<Role>> existem em contextos onde há mudança das suas propriedades intrínsecas ao longo do tempo.

Fontes: Suchánek (2018).